

CURSO DESENVOLVIMENTO SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

Adriel Rattes Cortez
Fernando Dias Araujo
Guiliano Oliveira da Silva
Milton Wagner Filho
Paulo Ricardo de Camargo

Projeto Interdisciplinar – PI
Tema: Clínica Médica

Indaiatuba - Ano 2025

SUMÁRIO

1. Introdução.....	3
2. Desafio Proposto.....	4
3. Análise de Mercado e Modelo de Negócios.....	4
3.1 Segmentos de Clientes	4
3.2 Proposta de valor para cada segmento	5
3.3 Canais de Venda, Divulgação e Relacionamentos	5
3.4 Relacionamento com Clientes	6
3.5 Fontes de Receita (Modelo Financeiro)	6
3.6 Estrutura de Custos	6
4. Objetivo do Projeto	7
5. Metodologia de Realização do Trabalho.....	8
5.1 Levantamento de Requisitos.....	8
5.2 Análise de Dados de Saúde no Brasil.....	8
5.3 Design e Protótipo	8
5.4 Desenvolvimento Front-end	8
5.5 Testes e Validação.....	8
6. Levantamento e Especificação de Requisitos.....	9
6.1 Diagrama de Casos de Uso	9
6.2 Requisitos Funcionais.....	10
6.3 Requisitos Não Funcionais.....	20
6.4 Especificação de Hardware.....	22
6.5 Modelagem Banco de Dados.....	23
6.5.1 Modelo Conceitual.....	23
6.5.2 Modelo Lógico.....	24
6.5.3 Dicionário.....	25
6.6 Especificações dos Casos de Uso	26
7. Desenvolvimento do Projeto.....	38
7.1 Levantamento de Requisitos.....	38
7.2 Funcionalidade do Sistema Proposto.....	39
7.3 Esboço Inicial das Telas.....	40
7.4 Protótipo de Alta Fidelidade (Figma).....	41
7.5 Telas do Site Desenvolvido	45
7.6 Descrição das Telas e Funcionalidades.....	57
7.6.1 Página Inicial (Home).....	57

7 6.2 Pagina “Consultas”.....	57
7.6.3 Pagina “Contato”.....	57
7.6.4 Pagina “Área do Paciente”.....	58
8. Benefícios Esperados.....	59
9. Análise de Concorrentes.....	60
10. Referências Bibliográficas.....	61

1. Introdução

O presente trabalho tem como objetivo integrar os conhecimentos adquiridos no curso, aplicando-os no desenvolvimento de uma solução voltada à área da saúde, com foco no desenvolvimento Front-end. Este projeto consiste na criação de um site para uma clínica de profissionais da área da saúde autônomos, que permitirá aos pacientes agendar consultas presenciais ou por vídeo chamada, bem como receber atestados médicos via e-mail.

O desenvolvimento considera princípios fundamentais da engenharia de software, priorizando usabilidade, acessibilidade, segurança dos dados e qualidade do software. Este sistema visa não só atender às demandas atuais da clínica, mas também estar preparado para futuras expansões, como integração com prontuários eletrônicos e sistemas administrativos.

O projeto utilizará tecnologias como **HTML5, CSS3, Bootstrap e JQuery**, garantindo uma estrutura robusta, responsiva e acessível, alinhada às melhores práticas de desenvolvimento web.

Expectativas:

- **Interface Amigável:** Desenvolver um design que seja intuitivo, facilitando a navegação dos pacientes de diferentes faixas etárias.
- **Responsividade:** Garantir que o site funcione adequadamente em desktops, tablets e smartphones, adaptando-se a diferentes tamanhos de tela.
- **Acessibilidade:** Implementar práticas que tornem o site acessível a todos os usuários, incluindo aqueles com deficiências.
- **Escalabilidade:** Construir uma base sólida que permita futuras integrações com sistemas de gerenciamento de consultas e prontuários eletrônicos.

2. Desafio Proposto

O acesso aos serviços de saúde no Brasil enfrenta desafios significativos, incluindo dificuldades no agendamento de consultas, longos tempos de espera e limitações na disponibilidade de profissionais de saúde. De acordo com dados do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS – ano 2022), aproximadamente 34% da população brasileira não tem acesso à atenção básica de saúde, o que representa cerca de 72,69 milhões de pessoas. Além disso, uma pesquisa do Ministério da Saúde, realizada em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE – ano 2013), revela que 71,1% da população busca atendimento em estabelecimentos públicos de saúde, sendo que 47,9% apontam as Unidades Básicas de Saúde como a principal porta de entrada aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

3. Análise de Mercado e Modelo de Negócios

3.1 Segmentos de Clientes

O sistema desenvolvido para a clínica médica é orientado a atender diversos perfis de clientes, classificados em segmentos estratégicos, visando maximizar a aderência aos serviços, otimizar a experiência do usuário e escalar a operação. São eles:

- **Pacientes Particulares**
Indivíduos que buscam agilidade no agendamento de consultas presenciais ou online (teleconsulta), emissão de atestados, controle de seus dados de saúde e acompanhamento médico sem burocracia.
- **Empresas e Organizações** (Expansão futura)
Empresas que desejam contratar serviços médicos para seus colaboradores, como emissão de atestados ocupacionais, consultas periódicas, acompanhamento de saúde ocupacional e programas de bem-estar.
- **Profissionais de Saúde Autônomos**
Médicos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e outros especialistas que utilizam a plataforma como ferramenta de gestão de seus atendimentos, com controle de agenda, prontuário digital, emissão de documentos e histórico de pacientes.
- **Secretárias/Atendentes da Clínica**
Usuários administrativos responsáveis pelo atendimento, gestão de cadastros, controle de consultas, faturamento e suporte aos pacientes.

3.2 Proposta de Valor para Cada Segmento

- **Pacientes:**
 - Facilidade no agendamento presencial ou online.
 - Emissão de atestados digitais.
 - Notificações de consultas e lembretes.
 - Acesso a seu histórico médico.
 - Atendimento seguro, rápido e desburocratizado.
- **Clínicas:**
 - Contratação de pacotes de saúde para colaboradores, incluindo consultas, teleconsultas e exames periódicos.
 - Emissão de atestados ocupacionais, ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) e relatórios de acompanhamento de saúde.
- **Profissionais da Saúde:**
 - Prontuário eletrônico de pacientes.
 - Gestão de agenda integrada com o site e WhatsApp.
 - Geração automática de recibos, atestados e documentos.
 - Facilidade na gestão financeira dos atendimentos.
- **Equipe Administrativa:**
 - Gestão de cadastros de pacientes, profissionais e serviços.
 - Controle das agendas e salas de atendimento.
 - Relatórios gerenciais e financeiros.

3.3 Canais de Venda, Divulgação e Relacionamento

O modelo de negócio prevê uma estratégia multicanal para aquisição, atendimento e retenção dos clientes, garantindo acessibilidade, escalabilidade e eficiência:

- **Site Institucional:**
 - Plataforma central para agendamento, consultas, cadastro e informações institucionais.
- **Redes Sociais** (Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok):
 - Canal de marketing, educação em saúde, divulgação de serviços e captação de clientes.
- **WhatsApp Business:**
 - Canal direto para agendamentos, suporte, confirmação de consultas, envio de documentos como atestados e recibos.
- **SEO e Google Ads:**
 - Estratégia de otimização para buscas locais (clínica na cidade/bairro) e campanhas pagas para captar pacientes em busca de consultas rápidas e telemedicina.
- **Parcerias Locais:**
 - Academias, clínicas de estética, farmácias e empresas locais, oferecendo benefícios mútuos e descontos.
- **E-mail Marketing:**
 - Envio de lembretes, newsletters com conteúdo de saúde, ofertas de check-ups e programas preventivos.

3.4 Relacionamento com Clientes

O relacionamento com os clientes será pautado na personalização, agilidade e confiabilidade, com os seguintes meios:

- Atendimento humanizado via WhatsApp e telefone.
- Notificações automatizadas (SMS, WhatsApp e E-mail).
- Portal do paciente: acesso ao histórico, resultados, atestados e dados pessoais.
- Suporte técnico para profissionais e pacientes.
- Pós-venda com pesquisas de satisfação e acompanhamento.

3.5 Fontes de Receita (Modelo Financeiro)

O sistema pode gerar receitas por meio de:

- **Mensalidade de adesão ao Cartão Saúde da Clínica**
Valor fixo mensal pago pelos pacientes para ter direito aos benefícios.
- **Consultas Médicas com Preço Reduzido**
Pacientes pagam valores acessíveis por consultas presenciais ou online.
- **Exames com Desconto**
Parceria com laboratórios oferecendo exames com preços reduzidos, gerando comissão para a clínica.
- **Serviços Odontológicos com Desconto**
Atendimentos odontológicos com tabela diferenciada para associados.
- **Venda de Produtos e Serviços Extras**
Check-ups, vacinas, tele medicina, palestras e serviços de bem-estar.
- **Parcerias Comerciais**
Comissão ou cashback através de farmácias, óticas, laboratórios e empresas parceiras.
- **Planos Empresariais** (expansão futura)
Venda de pacotes de benefícios de saúde para empresas oferecerem aos seus colaboradores.

3.6 Estrutura de Custos

- Hospedagem e manutenção do site e sistema.
- Licenciamento de software, APIs (como WhatsApp API, sistemas de pagamento, etc.).
- Marketing digital (ads, redes sociais, SEO).
- Suporte técnico.
- Custo com pessoal (administrativo e TI).

4. Objetivo do Projeto

Objetivo Geral:

Desenvolver um site para uma clínica médica que permita aos pacientes:

- Agendar consultas presenciais ou por vídeo chamada.
- Receber atestados médicos por e-mail.
- Acompanhar seu histórico clínico.
- Ter acesso a um ambiente intuitivo, responsivo e acessível.

Objetivos Específicos:

- Criar um sistema Front-end funcional e responsivo.
- Implementar funcionalidades de notificações por e-mail e SMS.
- Oferecer uma interface simples e acessível para diferentes públicos.
- Assegurar que o site seja compatível com diversos dispositivos (desktop, tablet, smartphone).
- Promover boas práticas de segurança e proteção de dados sensíveis.

5. Metodologia de Realização do Trabalho

O desenvolvimento do projeto será realizado seguindo a metodologia incremental, utilizando práticas da Engenharia de Software. As etapas são:

5.1 Levantamento de Requisitos

- Realização de entrevistas com profissionais de saúde e pacientes.
- Análise de sistemas concorrentes como **Doctoralia**, **Bradesco**, **Unimed** e outros para identificar boas práticas e oportunidades de melhoria.

5.2 Análise de Dados de Saúde no Brasil

- Consulta de bases públicas como **IBGE**, **DATASUS** e **IEPS** para compreender os desafios atuais da saúde no Brasil.

5.3 Design e Protótipo

- Criação de wireframes e mockups utilizando a ferramenta **Figma**, aplicando princípios de usabilidade, acessibilidade e responsividade.

5.4 Desenvolvimento Front-end

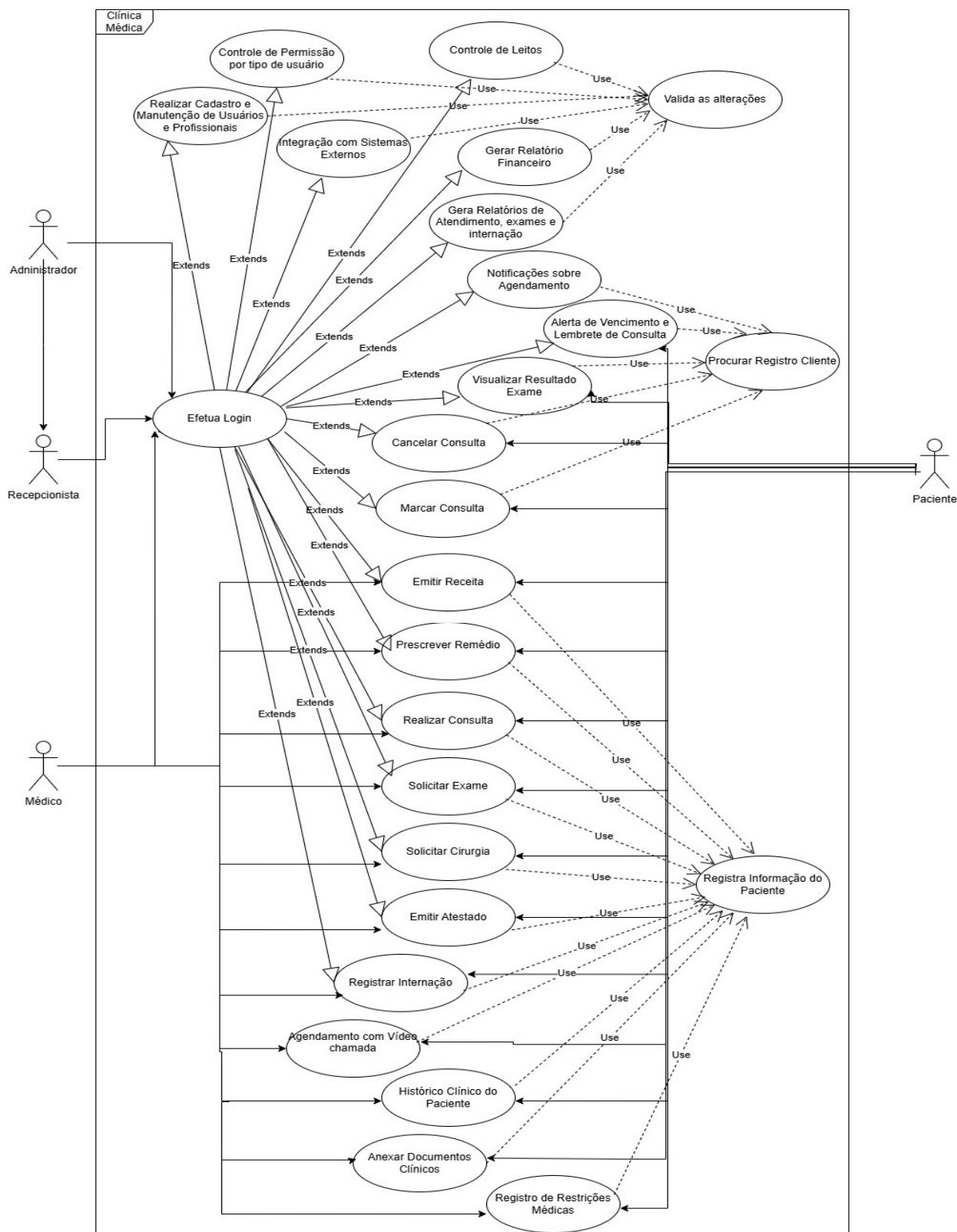
- Construção das páginas utilizando **HTML5**, **CSS3**, **Bootstrap**, **JQuery**.
- Organização modular do código, garantindo facilidade de manutenção e escalabilidade.

5.5 Testes e Validação

- Realização de testes funcionais, de usabilidade e responsividade.
- Coleta de feedback de usuários para refinamento da solução.

6. Levantamento e Especificação de Requisitos

6.1 Diagrama de Casos de Uso



6.2 Requisitos Funcionais

Identificação:	Nome: Cadastro de usuários	
RF 001	Gerar Cadastro Usuários	
Descrição:		
Permitir que novos pacientes sejam cadastrados no sistema.		
Usuários: <i>Recepcionista e Administrador</i>		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome: Marcar Consultas	
RF 002	Gerar Marcar Consultas	
Descrição:		
Permitir que pacientes agendem consultas presenciais ou por vídeo chamada. Exibir disponibilidade por dia, horário e profissional de saúde. Usuários: Recepcionista e Administrador		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome: Cancelar Consulta	
RF 003	Gerar Cancelamento de Consultas	
Descrição:		
Cancelar uma consulta previamente agendada. Usuários: Recepcionista e Administrador		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome: Realizar Consulta	
RF 004	Gerar Realizar Consulta	
Descrição:		
Permitir que o médico realizar a consulta e registre as informações da consulta realizada, incluindo sintomas, diagnósticos e orientações. Usuários: Médico		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome: Prescrever Remédio	
RF 005	Gerar Prescrição de Medicamentos Eletrônica	
Descrição:		
Permitir que o médico selecione medicamentos e emita uma prescrição eletrônica. Usuários: Médico		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome: Emitir Receitas	
RF 006	Gerar Emissão de Receitas Impresso ou Digital	
Descrição:		
Gerar uma receita com os medicamentos prescritos, em formato impresso ou digital. Usuários: Médico		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome: Emitir Atestados	
RF 007	Gerar Emitir Atestados	
Descrição:		
Permitir que o médico gerar um atestado médico com validade definida. Usuários: Médico		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome: Solicitar Exames	
RF 008	Gerar Solicitação de Exames	
Descrição:		
Permitir que o médico solicitar exames para o paciente. Usuários: Médico		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome: Relatório de Exames	
RF 009	Gerar Relatório de Exames	
Descrição:		
Exibir para o médico e a recepcionista os resultados do exames anexados ou integrados ao sistema. Usuários: Médico, Recepcionista, Administrador		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome: Solicita Cirurgia	
RF 010	Gerar Solicitação de Cirurgia	
Descrição:		
Permitir que o médico registrar uma solicitação de cirurgia no sistema. Usuários: Médico		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome: Registrar Internação	
RF 011	Gerar Registro de Internação	
Descrição:		
Registrar a internação de um paciente, com data de entrada e justificativa. Usuários: Médico, Administrador		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome: Gerar Relatórios de Atendimento	
RF 012	Gerar Relatórios de Atendimento	
Descrição:		
Emitir relatórios com o histórico de atendimentos realizados por período ou especialidade. Usuários: Administrador		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome: Gerar Relatórios de Internação	
RF 013	Gerar Relatórios de Internação	
Descrição:		
Emitir relatórios com o histórico de internações realizadas, tempo médio, período e especialidade envolvida. Usuários: Administrador		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome: Gerar Visualizar Resultado Exame	
RF 014	Gerar Visualizar Resultado Exame	
Descrição:		
Visualizar resultado exame solicitado pelo médico. Usuários: Médico, Recepcionista e Administrador		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome: Controle de Permissões por tipo de usuário	
RF 015	Gerar Controle de Permissões por tipo de usuário	
Descrição:		
Definir e gerenciar o que cada tipo de usuário pode acessar e executar no sistema. Usuários: Administrador		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome: Notificações sobre Agendamento	
RF 016	Gerar Notificações sobre Agendamento	
Descrição:		
Enviar e-mail ou SMS ao paciente sobre consultas marcadas, canceladas ou alteradas. Usuários: Administrador		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome: Histórico Clínico do Paciente	
RF 017	Gerar Histórico Clínico do Paciente	
Descrição:		
Exibir histórico completo de atendimentos, diagnósticos, exames e internações do paciente. Usuários: Médico, Administrador		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome: Anexar Documentos Clínicos	
RF 018	Gerar Anexar Documentos Clínicos	
Descrição:		
Permitir anexar laudos, exames e documentos no prontuário do paciente. Usuários: Medico, Administrador		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome: Controle de Leitos	
RF 019	Gerar Controle de Leitos	
Descrição:		
Registrar, reservar e liberar leitos hospitalares conforme ocupação. Usuários: Administrador		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome: Integração com sistemas externos (laboratórios, convênios, etc)	
RF 020	Gerar Integração com sistemas externos (laboratórios, convênios, etc)	
Descrição:		
Realizar integração com outros sistemas via APIs ou arquivos para Administrador facilitar troca de dados. Usuários: Administrador		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome: Registro de logs de atividades	
RF 021	Gerar Registro de logs de atividades	
Descrição:		
Registrar todas as ações dos usuários no sistema para auditoria. Usuários: Administrador		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome: Agendamento de videochamadas	
RF 022	Gerar Agendamento de videochamadas	
Descrição:		
Permitir que o paciente faça uma consulta remota via vídeo, agendada no sistema Usuários: Administrador, Médico		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome: Relatórios Financeiros	
RF 023	Gerar Relatórios Financeiros	
Descrição:		
Emitir relatórios sobre receitas, despesas, faturamento por especialidade e profissional. Usuários: Administrador		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome: Registro de Restrições Médicas	
RF 024	Gerar Registro de Restrições Médicas	
Descrição:		
Registrar no perfil do paciente, restrições médicas e restrições de medicação. Usuários: Administrador, Médico		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome: Validação de Campos	
RF 025	Gerar Validação de Campos	
Descrição:		
Garantir que nenhum cadastro ou ação essencial seja feita com campos incompletos. Usuários: Administrador, Médico, Recepcionista		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome: Alerta de vencimento e lembretes de consulta	
RF 026	Gerar Alerta de vencimento e lembretes de consulta	
Descrição:		
Notificar usuários sobre receitas vencendo, exames pendentes e consultas próximas. Usuários: Administrador, Médico, Recepcionista		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome: Cadastro de profissionais	
RF 027	Gerar Cadastro de Profissionais	
Descrição:		
Permitir que novos profissionais da saúde possam ser cadastrados no sistema. Usuários: Administrador		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

6.3 Requisitos Não Funcionais

Identificação:	Nome: Segurança	
RNF 001		
Descrição:		
Dados sensíveis devem ser criptografados (uso de HTTPS, senhas hash). Acesso aos dados deve obedecer a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Usuários: Administrador		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome: Performance	
RNF 002		
Descrição:		
O site deve carregar em até 3 segundos em conexões padrão (4G ou banda larga). Suportar até 100 usuários simultâneos sem perda de desempenho. Usuários: Administrador		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome: Compatibilidade	
RNF 003		
Descrição:		
Suporte a todos os navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari). Interface responsiva para celulares, tablets e desktops. Usuários: Administrador		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome: Usabilidade	
RNF 004		
Descrição:		
Interface intuitiva, com navegação simples e instruções claras. Testado com usuários reais antes da entrega final. Usuários: Administrador		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome: Escalabilidade	
RNF 005		
Descrição:		
Estrutura modular que permita adicionar novas funcionalidades no futuro (como exames, prontuário digital, pagamentos). Usuários: Administrador		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

Identificação:	Nome: Backup e Recuperação	
RNF 006		
Descrição:		
Backup automático diário do banco de dados e arquivos. Tempo de recuperação máximo de 2 horas em caso de falha. Usuários: Administrador		
☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável

6.4 Especificação de Hardware (Servidor WEB)

Para um site de médio porte com acesso de pacientes e profissionais, recomenda-se o seguinte:

Ambiente de Hospedagem (Servidor VPS ou Cloud)

- **CPU:** Mínimo 2 vCPUs (Ideal: 4 vCPUs)
- **Memória RAM:** Mínimo 4 GB (Ideal: 8 GB)
- **Armazenamento:** SSD de 50 GB ou mais (expandível)
- **Sistema Operacional:** Ubuntu Server 22.04 LTS (ou equivalente Linux)
- **Banco de Dados:** MySQL, PostgreSQL ou MongoDB (dependendo da estrutura)
- **Servidor Web:** Apache ou NGINX
- **SSL:** Certificado SSL ativo (Let'sEncrypt ou comercial)

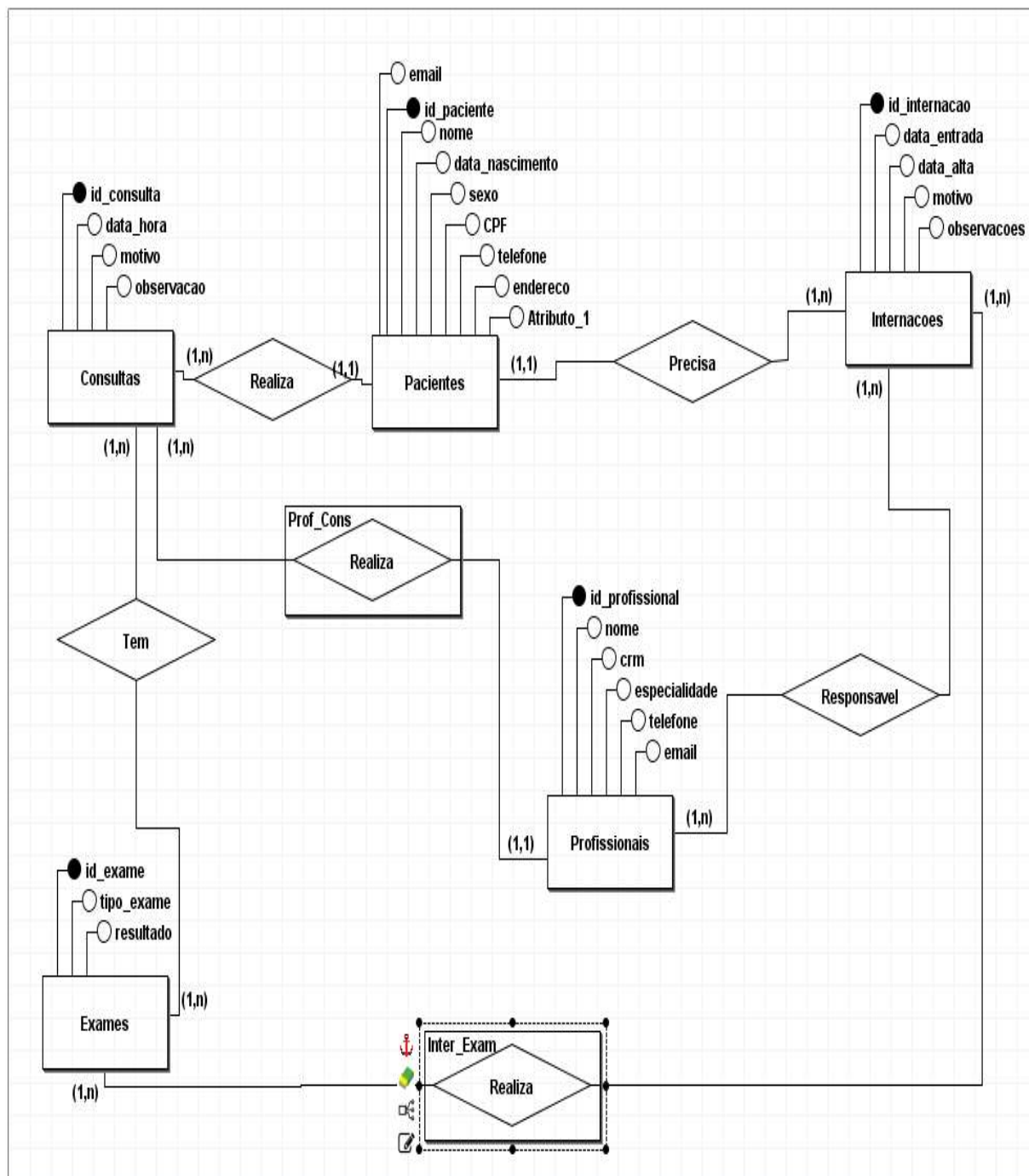
Requisitos no lado do cliente (usuário)

- **Navegador moderno** (Chrome, Firefox, Safari ou Edge atualizados)
- **Conexão mínima de internet:** 5 Mbps para vídeo chamadas
- **Resolução recomendada:** 1366x768 ou superior

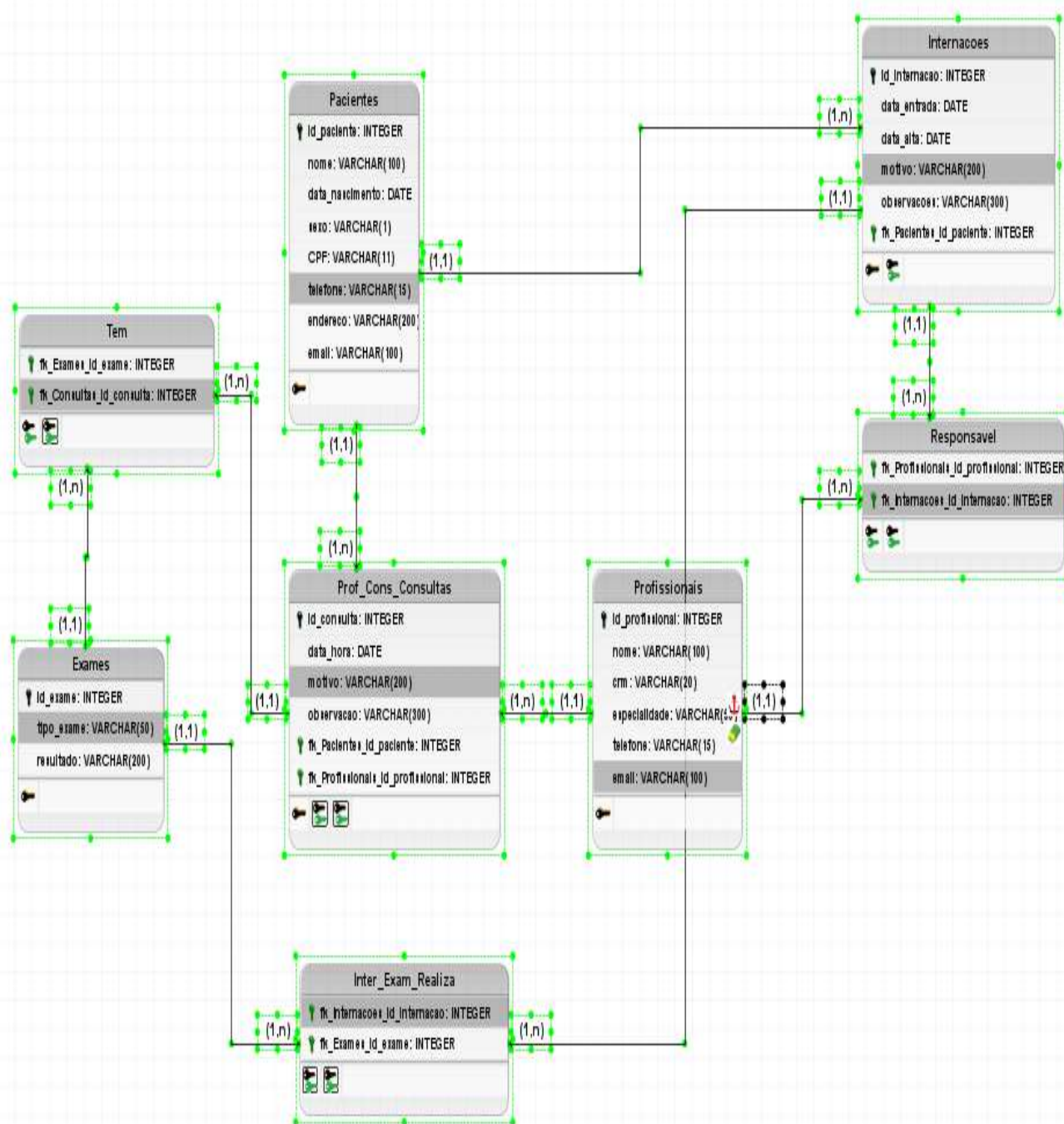
6.5 Modelagem de Banco de Dados

6.5.1 Modelo Conceitual

Clinica_Medica



6.5.2 Modelo Lógico



6.5.3 Dicionário

Atributos Paciente					
Atributo	Campo	Tipo de dado	Tamanho	Descrição	Restrição
Codigo	id_paciente	Inteiro	-	Identificador único do Paciente	Chave Primaria
Nome	nome	VARCHAR	100	Nome do Cliente	Nome Completo, NOT NULL
Data Nascimento	data_nascimento	DATE	-	Data Nascimento Paciente	NOT NULL
Sexo	sexo	CHAR	1	Sexo (M / F)	NOT NULL
CPF	cpf	VARCHAR	11	CPF Paciente	NOT NULL
Telefone	telefone	VARCHAR	15	Telefone do Paciente	NOT NULL
email	email	VARCHAR	100	Email Cliente	Email Completo, NOT NULL
Endereço	endereco	VARCHAR	200	Endereço completo do Paciente	Rua, Bairro, Cidade, NOT NULL
Atributos Profissionais					
Atributo	Campo	Tipo de dado	Tamanho	Descrição	Restrição
Codigo	id_profissional	Inteiro	-	Identificador único do Profissional	Chave Primaria
Nome	nome	VARCHAR	100	Nome do Profissional	NOT NULL
Especialidade	especialidade	VARCHAR	50	Especialidade Médica	NOT NULL
CRM	crm	VARCHAR	20	Registro Profissional	NOT NULL
Telefone	telefone	VARCHAR	15	Telefone do Profissional	NOT NULL
Email	email	VARCHAR	100	Email do Profissional	Email Completo, NOT NULL
Atributos Internações					
Atributo	Campo	Tipo de dado	Tamanho	Descrição	Restrição
Codigo	id_internacao	Inteiro	-	Identificador Único da Internação	Chave Primaria
Codigo	fk_Pacientes_id_pacientes	Inteiro	-	Identificador Internações	Chave Estrangeira Tabelas Pacientes - Responsavel
Data Entrada	data_entrada	DATE	-	Data Entrada Internação	NOT NULL
Data Alta	data_alta	DATE	-	Data Saida Internação	Pode ser NULL se ainda internado
Motivo	motivo	VARCHAR	200	Motivo da Internação	NOT NULL
Observações	observacoes	VARCHAR	300	Observações Adicionais Internação	NOT NULL
Atributos Responsavel					
Atributo	Campo	Tipo de dado	Tamanho	Descrição	Restrição
Codigo	fk_Profissionais_id_profissional	Inteiro	-	Identificador Internação	Chave Estrangeira Tabelas Internações - Profissionais
Codigo	fk_Internacoes_id_internacao	Inteiro	-	Identificador Internação	Chave Estrangeira Tabelas Internações - Profissionais
Atributos Prof. Cons. Consultas					
Atributo	Campo	Tipo de dado	Tamanho	Descrição	Restrição
Codigo	id_consulta	Inteiro	-	Identificador da consulta	Chave Primaria
Codigo	fk_Pacientes_id_paciente	Inteiro	-	Referencia ao Paciente	Chave Estrangeira Tabela Paciente
Codigo	fk_Profissionais_id_profissional	Inteiro	-	Referencia ao Paciente	Chave Estrangeira Tabela Profissional
Data Hora	data_hora	DATE TIME	-	Data e Hora da Consulta	NOT NULL
Motivo	motivo	VARCHAR	200	Motivo da Consulta	NOT NULL
Observações	observacoes	VARCHAR	300	Observações Adicionais Consulta	NOT NULL
Atributos Exames					
Atributo	Campo	Tipo de dado	Tamanho	Descrição	Restrição
Codigo	id_exame	Inteiro	-	Identificador Exame	Chave Primaria
Tipo Exame	tipo_exame	VARCHAR	50	Tipo Exame (Ex. Sangue, Imagem)	NOT NULL
Resultado	resultado	VARCHAR	200	Resultado do Exame	NOT NULL
Atributos Tem					
Atributo	Campo	Tipo de dado	Tamanho	Descrição	Restrição
Codigo	fk_Exames_id_exame	Inteiro	-	Identificador Exame	Chave Estrangeira Tabela Exame
Codigo	fk_Consultas_id_consulta	Inteiro	-	Identificador Consulta	Chave Estrangeira Tabela Consulta
Atributos Inter_Exam_Realiza					
Atributo	Campo	Tipo de dado	Tamanho	Descrição	Restrição
Codigo	fk_Internacoes_id_internacao	Inteiro	-	Identificador Internações	Chave Estrangeira Tabela Internação
Codigo	fk_Exames_id_exame	Inteiro	-	Identificador Exame	Chave Estrangeira Tabela Exame

6.6 Especificações dos Casos de Uso

Identificação	UC-01	Fluxo	Credenciais Invalidas:
Função	Efetuar Login	Secundário	Sistema exibe mensagem de erro: "Usuário ou senha invalidos"
Atores	Administrador, Recepcionista e Médico	[FS001]	Sistema permite que o usuario tente novamente ou recupere a senha
Prioridade	Essencial		
Pré-condição	O sistema está acessível e pronto para receber credenciais	Fluxo	Conta Bloqueada/Inativa:
Pós-condição	O usuário está logado no sistema e tem acesso às funcionalidades permitidas para seu perfil	Secundário	Sistema exibe a mensagem: "Sua conta está bloqueada ou inativa. Entre em contato com o suporte"
		[FS002]	
Fluxo Principal	Usuário acessa a tela de login		
	Usuário informa o nome de usuário e a senha		
	Sistema valida as credenciais	Fluxo	Primeiro Acesso/Redefinição de Senha:
	Sistema verifica o perfil do usuário	Secundário	Sistema detecta primeiro acesso ou necessidade de redefinição
	Sistema redireciona o usuário para a tela inicial correspondente ao seu perfil	[FS003]	Sistema solicita ao usuário criação de uma nova senha ou redefinição
			Usuario define/redefine a senha
			Sistema realiza o login com a nova senha

Identificação	UC-02		
Função	Realizar cadastro e Manutenção de Usuários e Profissionais		
Atores	Administrador		
Prioridade	Alta		
Pré-condição	Administrador está logado no sistema		
Pós-condição	Usuário/Profissional cadastrado ou informações atualizadas no sistema		
Fluxo Principal	Administrador acessa a opção "Cadastro/Manutenção de Usuarios e Profissionais		
	Administrador escolhe a ação: "Novo Cadastro", "Consultar", "Editar" ou "Excluir"		
	Para Novo Cadastro:	Fluxo	Dados Invalidos:
	Administrador informa os dados do usuário/profissional (nome, CPF, perfil de acesso, etc.)	Secundário	Sistema informa quais os dados estão incorretos ou incompletos
	Sistema valida os dados	[FS001]	Administrador corrige os dados
	Administrador confirma o cadastro		
	Sistema registra o novo usuário/profissional	Fluxo	Usuario/Profissional inexistente:
	Para Consultar:	Secundário	Sistema informa que o usuário/profissional não foi encontrado
	Administrador informa os criterios de busca (nome, CPF, perfil)	[FS002]	Administrador pode refinar a busca ou iniciar um novo cadastro
	Sistema exibe a lista de usuários/profissionais encontrados		
	Administrador seleciona um usuário/profissional para visualizar detalhes		
	Para Editar:		
	Administrador localiza o usuário/profissional (passos de "Consultar")		
	Administrador altera os dados necessários		
	Sistema valida os dados		
	Administrador confirma as alterações		
	Sistema atualiza as informações do usuário/profissional		
	Para Excluir:		
	Administrador localiza o usuário/profissional (passos de "Consultar")		
	Sistema solicita confirmação da exclusão		
	Administrador confirma a exclusão		
	Sistema remove o usuário/profissional		

Identificação	UC-03		
Função	Gerar Relatório de Atendimento, Exames e Internação		
Atores	Administrador		
Prioridade	Média		
Pré-condição	Administrador está logado no sistema	Fluxo	Sem Dados para o Relatório:
Pós-condição	Relatório gerado e exibido/disponibilizado	Secundário	Sistema informa que não há dados disponíveis para os critérios selecionados
Fluxo Principal	Administrador acessa a opção "Gerar Relatórios"	[FS001]	Administrador pode ajustar os filtros
	Administrador seleciona o tipo de relatório desejado (Atendimento, Exames ou Internação)		
	Administrador informa critérios de filtro (período, médico, paciente, tipos de exame, status de internação, etc)		
	Sistema processa os dados com base nos filtros		
	Sistema gera o relatório no formato especificado (e.g., PDF, HTML, XLS)		
	Sistema exibe o relatório ou disponibiliza para download/impressão		

Identificação	UC-04
Função	Cadastrar Novo Paciente
Atores	Recepcionista
Prioridade	Alta
Pré-condição	Não existir cadastro prévio
Pós-condição	Paciente cadastrado
Fluxo Principal	Recepcionista acessa o sistema
	Seleciona o paciente
	Acessa a opção "Cadastrar Paciente"
	Preenche dados pessoais: nome, CPF, endereço, telefone, convênio
	Confirma o cadastro
	Sistema salva os dados e gera um ID do paciente

Identificação	UC-05		
Função	Marcar Consulta		
Atores	Recepcionista, Paciente		
Prioridade	Essencial		
Pré-condição	O paciente deve estar cadastrado no sistema	Fluxo	Data/Horário não disponível.
Pós-condição	Consulta marcada com sucesso.	Secundário	Sistema informa indisponibilidade.
Fluxo Principal	Recepcionista realiza login no sistema.	[FS001]	Recepcionista escolhe outra data/horário.
	Acessa a opção "Marcar Consulta"		
	Informa os dados do paciente.		
	Seleciona o médico disponível.		
	Escolhe a data e horário disponíveis.		
	Sistema verifica disponibilidade [FS001].		
	Sistema confirma o agendamento.		
	Sistema gera um comprovante de consulta.		

Identificação	UC-06
Função	Cancelar Consulta
Atores	Recepcionista, Paciente
Prioridade	Média
Pré-condição	Consulta previamente agendada.
Pós-condição	Consulta cancelada
Fluxo Principal	Recepcionista acessa o sistema Localiza a consulta pelo nome do paciente, CPF ou ID Seleciona a opção “ Cancelar Consulta ”. Sistema solicita confirmação Recepcionista confirma o cancelamento Consulta é removida do calendário

Identificação	UC-07
Função	Emitir Receita
Atores	Médico
Prioridade	Alta
Pré-condição	Paciente deve ter passado por uma consulta
Pós-condição	Receita médica emitida.
Fluxo Principal	Médico faz login no sistema. Seleciona o paciente Acessa a opção “ Emitir Receita ”. Insere os medicamentos, dosagem e orientações Sistema valida os dados Médico confirma Receita é gerada e salva em PDF para impressão ou envio

Identificação	UC-08
Função	Emitir Atestado
Atores	Médico
Prioridade	Alta
Pré-condição	Paciente deve ter passado por uma consulta
Pós-condição	Atestado Gerado
Fluxo Principal	Médico realiza login no sistema Seleciona o paciente Acessa “ Emitir Atestado ”. Informa motivo, período e observações Sistema exibe pré-visualização Médico confirma Atestado é salvo e disponibilizado para impressão

Identificação	UC-09
Função	Solicitar Exames
Atores	Médico
Prioridade	Alta
Pré-condição	Paciente deve ter passado por uma consulta
Pós-condição	Exames Solicitados
Fluxo Principal	Médico realiza login no sistema Seleciona o paciente Acessa a opção “ Solicitar Exames ”. Escolhe o tipo de exame. Insere a justificativa, se necessário Sistema valida dados Solicitação é enviada para o setor de exames

Identificação	UC-10		
Função	Registrar Internação		
Atores	Médico, Recepcionista		
Prioridade	Alta		
Pré-condição	Avaliação Médica Concluída	Fluxo	Se não houver leitos disponíveis:
Pós-condição	Internação Registrada	Secundário	Sistema informa indisponibilidade.
Fluxo Principal	Médico identifica a necessidade de internação. Acessa o sistema e seleciona o paciente Insere dados: motivo, data de entrada, setor. Sistema verifica disponibilidade de leito (FS001). Internação é confirmada e registrada	[FS001]	Médico aguarda liberação ou orienta outro procedimento

Identificação	UC-11		
Função	Visualizar Resultado Exame		
Atores	Recepcionista, Paciente		
Prioridade	Alta		
Pré-condição	Exame foi realizado e o resultado está disponível no sistema	Fluxo	Exame Não Encontrado / Resultado Pendente:
Pós-condição	Resultado do exame visualizado	Secundário	Sistema informa que o exame não foi encontrado ou que o resultado ainda está pendente
Fluxo Principal	Recepcionista/Paciente acessa a opção "Cisualizar Resultados de Exames"	[FS001]	Usuário pode tentar novamente com outros critérios ou aguardar
	Se Recepcionista: Recepcionista informa o ID do paciente, CPF ou nome para localizar o exame Sistema exibe a lista de exames do paciente Recepcionista seleciona o exame desejado	Fluxo	Acesso Negado:
	Se Paciente (via portal/aplicativo): Sistema exibe diretamente a lista de seus exames Paciente seleciona o exame desejado Sistema exibe o resultado detalhado do exame (incluindo laudos, imagens, etc)	Secundário	Sistema impede o acesso ao resultado por falta de permissão ou autenticação
		[FS002]	

Identificação	UC-12		
Função	Realizar Consulta		
Atores	Médico, Paciente		
Prioridade	Essencial		
Pré-condição	Paciente com consulta agendada e Médico logado no sistema	Fluxo	Paciente Ausente:
Pós-condição	Consulta registrada no histórico do paciente	Secundário	Médico marca o paciente como "ausente" ou "não compareceu"
Fluxo Principal	Médico acessa o sistema e visualiza sua agenda de consultas	[FS001]	Sistema atualiza o status da consulta
	Médico seleciona a consulta a ser realizada ou busca o paciente		
	Sistema exibe os dados do paciente e seu histórico		
	Médico registra informações da consulta (sintoma, diagnóstico, procedimentos, observações)	Fluxo	Consulta Interrompida:
	Médico confirma o encerramento da consulta	Secundário	Médico pode salvar as informações parcialmente e retornar posteriormente
	Sistema salva as informações da consulta no prontuário do paciente	[FS002]	
Identificação	UC-13		
Função	Registrar informação do Paciente		
Atores	Recepcionista e Médicos		
Prioridade	Essencial		
Pré-condição	O sistema está acessível	Fluxo	CPF Duplicado:
Pós-condição	Informações do paciente cadastradas ou atualizadas no sistema	Secundário	Sistema informa que já existe um paciente com o CPF informado
Fluxo Principal	Recepcionista acessa a opção "Cadastro/Manutenção Pacientes"	[FS001]	Recepcionista pode verificar se é o mesmo paciente e corrigir CPF
	Recepcionista escolhe a ação: "Novo Cadastro", "Consultar", "Editar" ou "Excluir"		
	Para Novo Cadastro:	Fluxo	Dados Inválidos:
	Recepcionista informa os dados do paciente (Nome Completo, CPF, data de nascimento, endereço, telefone, convênio, histórico médico relevante, etc)	Secundário	Sistema informa quais dados estão incorretos ou incompletos
	Sistema valida os dados	[FS002]	Recepcionista corrige os dados
	Recepcionista confirma o cadastro		
	Sistema registra o novo paciente		
	Para Consultar:		
	Recepcionista informa critérios de busca (nome, CPF, ID paciente)		
	Sistema exibe a lista de pacientes encontrados		
	Recepcionista seleciona um paciente para visualizar detalhes		
	Para Editar:		
	Recepcionista localiza o paciente		
	Recepcionista altera os dados necessários		
	Sistema valida os dados		
	Recepcionista confirma as alterações		
	Sistema atualiza as informações do paciente		
	Para Excluir:		
	Recepcionista localiza o paciente		
	Sistema solicita confirmação da exclusão (e alerta sobre dados relacionados)		
	Recepcionista confirma exclusão		
	Sistema remove o registro do paciente		

Identificação	UC-14		
Função	Solicitar Cirurgia		
Atores	Médico		
Prioridade	Alta		
Pré-condição	Paciente com indicação médica para cirurgia.	Fluxo	Dados Incompletos / Inválidos
Pós-condição	Solicitação de cirurgia registrada e encaminhada	Secundário	Sistema informa quais os dados estão faltando ou estão incorretos
Fluxo Principal	Médico acessa o sistema e seleciona o paciente	[FS001]	Médico corrige as informações
	Médico acessa a opção "Solicitar Cirurgia"		
	Médico informa os dados da solicitação:		
	- Tipo de cirurgia		
	- Justificativa médica		
	- Urgência		
	- Nome do paciente		
	- Anexos (exames, laudos, pareceres)		
	Sistema valida os dados		
	Médico confirma a solicitação		
	Sistema registra a solicitação e a encaminha para o setor responsável por agendamento de cirurgias		

Identificação	UC-15	Fluxo	Paciente não identificado corretamente:
Função	Prescrever Remédio	Secundário	Sistema informa que o paciente não foi selecionado ou não pode ser carregado
Atores	Médico, Paciente	[FS001]	Médico é orientado a selecionar/buscar o paciente novamente
Prioridade	Essencial		O caso de uso pode ser reiniciado ou encerrado
Pré-condição	Paciente previamente cadastrado no sistema		
Pós-condição	Prescrição associada ao histórico do paciente		
	Prescrição disponível para impressão ou envio e-mail	Fluxo	Medicamento não encontrado:
Fluxo Principal	Médico aciona a funcionalidade "Prescrever Remédio"	Secundário	Sistema informa que o medicamento pesquisado não consta na base de dados
	Sistema exibe a interface de prescrição, apresentando os dados do paciente selecionado [FS001]	[FS002]	Médico pode tentar uma nova busca com termos diferentes
	Médico busca e seleciona o medicamento desejado na base de dados do sistema [FS002]		Médico pode verificar se o medicamento precisa ser cadastrado (se houver permissão e funcionalidade no sistema)
	Médico informa a posologia para o medicamento (ex: dose, frequência, via de administração)		O fluxo retorna ao passo de busca de medicamento no Fluxo Principal
	Médico informa a quantidade a ser dispensada (ex: número de caixas, comprimidos)	Fluxo	Falha ao gerar / imprimir prescrição:
	Médico informa a duração do tratamento	Secundário	Sistema informa que houve um erro ao tentar gerar o arquivo
	Médico adiciona o medicamento à lista da prescrição atual	[FS003]	Médico pode tentar novamente a geração/impressão
	Médico adiciona observações gerais a prescrição, se necessário		Médico pode optar por salvar a prescrição e tentar a impressão posteriormente
	Médico confirma e finaliza a prescrição		
	Sistema registra a prescrição, associando-a ao paciente e ao médico		
	Sistema disponibiliza a opção de imprimir a prescrição ou gerá-la em formato digital [FS003]		

Identificação	UC-16
Função	Controle de Permissão por Tipo de Usuário
Atores	Administrador
Prioridade	Essencial
Pré-condição	O administrador deve estar logado no sistema
Pós-condição	As permissões do tipo usuário selecionado foram atualizadas e salvas no sistema O tipo de usuário passará a ter as permissões de acesso configuradas
Fluxo Principal	O Administrador acessa a funcionalidade de "Gerenciamento de Permissões" O sistema exibe uma lista de todos os tipos de usuário existentes Administrador seleciona um tipo de usuário para visualizar/editar suas permissões Sistema apresenta uma interface onde todas as funcionalidades e recursos do sistema são listados. Administrador marca/desmarca as opções para conceder e revogar permissões. O administrador clica em "Salvar Alterações". O sistema valida as alterações (ex: verifica se há permissões básicas mínimas para o tipo de usuário, se aplicável). O sistema salva as novas configurações de permissão no banco de dados. O sistema exibe uma mensagem de sucesso, como "Permissões atualizadas com sucesso!".

Fluxo Secundário [FS001]	Acesso Negado: O Administrador tenta acessar a funcionalidade sem as permissões necessárias. O sistema exibe uma mensagem de erro "Você não tem permissão para acessar esta funcionalidade." e impede o acesso.
-----------------------------	--

Fluxo Secundário [FS002]	Tipo de Usuário não encontrado: O Administrador tenta selecionar um tipo de usuário que não existe ou foi removido. O sistema exibe uma mensagem de erro "Tipo de usuário não encontrado." e mantém o Administrador na lista de tipos de usuário.
-----------------------------	--

Fluxo Secundário [FS003]	Erro ao Salvar: Ocorre um erro interno ao tentar salvar as permissões (ex: problema de banco de dados). O sistema exibe uma mensagem de erro "Erro ao salvar as permissões. Tente novamente mais tarde." e não persiste as alterações.
-----------------------------	---

Identificação	UC-17
Função	Gerenciar Leitos
Atores	Administrador, Recepcionista
Prioridade	Essencial
Pré-condição	O usuário (Administrador ou Recepcionista) deve estar logado no sistema com as permissões apropriadas.
Pós-condição	A lista de leitos é atualizada com as informações mais recentes. Um leito pode ter seu status alterado (ocupado, vago, em manutenção). Um paciente pode ser associado ou desassociado a um leito.
Fluxo Principal	O usuário acessa a funcionalidade de "Gerenciamento de Leitos". O sistema exibe uma lista de todos os leitos cadastrados, com informações como número do leito, setor, status (vago, ocupado, em manutenção), e paciente ocupante (se houver). O usuário pode: Cadastrar Novo Leito: Editar Leito Existente Remover Leito Associar/Desassociar Paciente a Leito

Fluxo Secundário [FS001]	Leito Já Cadastrado: Ao cadastrar, o número/identificação do leito já existe. O sistema exibe uma mensagem de erro "Leito com esta identificação já existe." e não permite o cadastro.
-----------------------------	---

Fluxo Secundário [FS002]	Leito Ocupado: O usuário tenta remover um leito que está atualmente ocupado por um paciente. O sistema exibe uma mensagem de erro "Não é possível remover leito ocupado. Desassocie o paciente primeiro." e impede a remoção.
-----------------------------	--

Fluxo Secundário [FS003]	Leito Não Encontrado: O leito selecionado para edição, remoção ou associação/desassociação não é encontrado. O sistema exibe uma mensagem de erro "Leito não encontrado." e atualiza a lista.
-----------------------------	--

Fluxo Secundário [FS004]	Paciente Não Encontrado: Ao associar, o paciente pesquisado não é encontrado. O sistema exibe uma mensagem de erro "Paciente não encontrado. Verifique o nome/identificação."
-----------------------------	--

Fluxo Secundário [FS005]	Leito Ocupado por Outro Paciente : O usuário tenta associar um paciente a um leito que já está ocupado. O sistema exibe uma mensagem "Leito já está ocupado. Desassociar paciente atual ou escolher outro leito."
-----------------------------	--

Identificação	UC-18
Função	Validar Alterações de Formulário
Atores	Administrador, Recepcionista, Médico
Prioridade	Essencial
Pré-condição	Um formulário foi preenchido e o usuário tentou enviar/salvar os dados.
Pós-condição	Os dados do formulário foram validados com sucesso e estão prontos para serem processados. Ou, o usuário foi notificado sobre erros de validação e pode corrigi-los.
Fluxo Principal	O usuário preenche um formulário e clica em "Salvar", "Enviar", "Continuar" (ou botão similar). O sistema inicia o processo de validação dos campos do formulário. Para cada campo, o sistema verifica se atende aos critérios de validação (ex: campo obrigatório preenchido, formato de e-mail válido, número de telefone com máscara). Se todos os campos passarem na validação, o sistema prossegue com a ação desejada (salvar, enviar, etc.).

Fluxo Secundário	Campos Obrigatórios Vazios: Um ou mais campos obrigatórios não foram preenchidos. [FS001] O sistema destaca os campos vazios e exibe uma mensagem de erro "Campo obrigatório não preenchido" ao lado de cada um.
------------------	---

Fluxo Secundário	Formato Inválido: [FS002] Um campo foi preenchido com um formato de dado inválido (ex: texto em um campo numérico, e-mail sem "@" ou ".", data inválida). O sistema destaca o campo com erro e exibe uma mensagem específica (ex: "Formato de e-mail inválido.", "Data inválida.").
------------------	--

Fluxo Secundário	Valor Fora do Intervalo: [FS003] Um valor numérico ou de data está fora de um intervalo permitido (ex: idade negativa, data futura em campo de nascimento). O sistema destaca o campo e exibe uma mensagem de erro (ex: "Idade deve ser maior que 0.", "Data de nascimento não pode ser futura.").
------------------	---

Fluxo Secundário	Dependência de Campo Não Atendida: [FS004] A validação de um campo depende de outro campo, e a condição não é atendida (ex: campo "outros" não preenchido quando a opção "outros" é selecionada). Sistema destaca campos relacionados, exibe uma mensagem explicativa.
------------------	---

Fluxo Secundário	Confirmação de Senha Diferente: [FS005] O campo de confirmação de senha não corresponde à senha original. O sistema exibe uma mensagem de erro "As senhas não coincidem."
------------------	--

Identificação	UC-19
Função	Gerar Relatórios
Atores	Administrador
Prioridade	Essencial
Pré-condição	Administrador deve estar logado e ter permissão para gerar relatórios.
Pós-condição	Um relatório é gerado no formato solicitado (ex: PDF, CSV, tela) com os dados filtrados e agrupados.
Fluxo Principal	O usuário acessa a funcionalidade de "Geração de Relatórios". O sistema exibe uma lista de tipos de relatórios disponíveis (ex: Relatório de Atendimentos, Relatório de Pacientes, Relatório Financeiro, Relatório de Estoque de Medicamentos). O usuário seleciona o tipo de relatório desejado. O sistema apresenta opções de filtros (ex: período, tipo de atendimento, nome do paciente/médico, especialidade, status). O usuário define os filtros e outras opções de geração (ex: formato de saída, agrupamento). O usuário clica em "Gerar Relatório". O sistema processa os dados com base nos filtros e opções selecionadas. O sistema gera o relatório no formato escolhido. O sistema apresenta o relatório ao usuário (ex: exibe na tela, oferece download).

Fluxo Secundário	Nenhum Dado Encontrado: [FS001] Após aplicar os filtros, não há dados correspondentes para gerar relatório. O sistema exibe uma mensagem "Nenhum dado encontrado para os critérios de filtro selecionados."
------------------	--

Fluxo Secundário	Filtros Inválidos: [FS002] Os filtros inseridos pelo usuário são inválidos (ex: período inicial maior que período final, formato de data incorreto). O sistema destaca os campos de filtro com erro e exibe mensagens de validação apropriadas.
------------------	--

Fluxo Secundário	Erro na Geração do Relatório: [FS003] Ocorre um erro interno durante o processamento ou a geração do arquivo do relatório. O sistema exibe uma mensagem de erro "Erro ao gerar o relatório. Tente novamente mais tarde."
------------------	---

Fluxo Secundário	Excesso de Dados: [FS004] O volume de dados solicitado é muito grande, podendo impactar a performance. O sistema pode alertar o usuário sobre o tempo de processamento ou sugerir filtros mais específicos.
------------------	--

Identificação	UC-20
Função	Gerenciar Estoque de Medicamentos e Suprimentos
Atores	Administrador, Recepcionista
Prioridade	Essencial
Pré-condição	O estoque é atualizado com as informações mais recentes. Pode haver itens cadastrados no estoque.
Pós-condição	O estoque é atualizado com as informações mais recentes. Itens podem ser adicionados, removidos, ou ter suas quantidades e validades alteradas.
Fluxo Principal	O usuário acessa a funcionalidade de "Gerenciamento de Estoque". O sistema exibe uma lista de todos os itens em estoque (medicamentos, suprimentos), com informações como nome, código, quantidade atual, data de validade, localização. O usuário pode: Adicionar Novo Item Editar Item Existente Remover Item Registrar Entrada/Saída de Item (Movimentação)

Fluxo Secundário	Item Já Cadastrado (A): Ao adicionar, o código ou nome do item já existe no estoque. [FS001] O sistema exibe uma mensagem de erro "Item com este código/nome já existe." e não permite o cadastro.
------------------	---

Fluxo Secundário	Quantidade Insuficiente O usuário tenta registrar uma saída de item com quantidade maior do que a disponível em estoque. [FS002] O sistema exibe uma mensagem de erro "Quantidade insuficiente em estoque." e impede a movimentação.
------------------	---

Fluxo Secundário	Validade Expirada/Próxima do Vencimento: Ao adicionar ou editar, a data de validade é inválida (passada) ou muito próxima. [FS003] O sistema pode alertar ou impedir o cadastro/edição, dependendo da regra de negócio.
------------------	--

Fluxo Secundário	Item Vinculado O usuário tenta remover um item que está vinculado a algum procedimento, prescrição ou histórico. [FS004] O sistema exibe uma mensagem "Não é possível remover item vinculado. Desvincule-o primeiro." ou sugere arquivar/inativar.
------------------	---

Fluxo Secundário	Dados Inválidos/Vazios: Campos obrigatórios não preenchidos ou dados em formato incorreto. [FS005] O sistema exibe mensagens de validação nos campos apropriados.
------------------	--

Identificação	UC-21
Função	Gerenciar Exames e Procedimentos
Atores	Administrador, Recepcionista
Prioridade	Essencial
Pré-condição	Administrador ou Recepcionista deve estar logado e ter permissão para gerenciar exames/procedimentos.
Pós-condição	A lista de exames e procedimentos é atualizada. Novos exames/procedimentos podem ser oferecidos. Detalhes de exames/procedimentos existentes podem ser modificados.
Fluxo Principal	O usuário acessa a funcionalidade de "Gerenciamento de Exames e Procedimentos". O sistema exibe uma lista de todos os exames e procedimentos cadastrados, com informações como nome, código, descrição, custo, tempo estimado. O usuário pode: Cadastrar Novo Exame/Procedimento Editar Exame/Procedimento Existente Remover Exame/Procedimento

Fluxo Secundário	Nome/Código Já Cadastrado (A): Ao adicionar, o nome ou código do exame/procedimento já existe. [FS001] O sistema exibe uma mensagem de erro "Exame/Procedimento com este nome/código já existe." e não permite o cadastro.
------------------	---

Fluxo Secundário	Item Vinculado: O usuário tenta remover um exame/procedimento que já foi agendado, realizado ou está em algum prontuário. [FS002] O sistema exibe uma mensagem "Não é possível remover item vinculado a registros passados. Sugere-se inativar o item." e impede a remoção.
------------------	--

Fluxo Secundário	Dados Inválidos/Vazios: Campos obrigatórios não preenchidos ou dados em formato incorreto (ex: custo não numérico). [FS003]
------------------	--

Identificação	UC-22
Função	Gerenciar Convênios e Seguradoras
Atores	Administrador
Prioridade	Essencial
Pré-condição	O Administrador deve estar logado no sistema e ter permissão para gerenciar convênios.
Pós-condição	A lista de convênios é atualizada. Novos convênios podem ser adicionados ao sistema. As condições de convênios existentes podem ser modificadas.
Fluxo Principal	Administrador acessa funcionalidade de "Gerenciamento Convênios". O sistema exibe uma lista de todos os convênios e seguradoras cadastrados, com informações como nome, CNPJ, contato, e status (ativo/inativo). O Administrador pode: Cadastrar Novo Convênio Editar Convênio Existente Remover Convênio

Fluxo Secundário	Convênio Já Cadastrado (A): Ao adicionar, o nome ou CNPJ do convênio já existe. [FS001] O sistema exibe uma mensagem de erro "Convênio com este nome/CNPJ já existe." e não permite o cadastro.
------------------	--

Fluxo Secundário	Convênio Vinculado: O Administrador tenta remover um convênio que possui pacientes ou agendamentos vinculados. [FS002] O sistema exibe uma mensagem "Não é possível remover convênio vinculado a registros. Sugere-se inativar o convênio." e impede a remoção.
------------------	--

Fluxo Secundário	Dados Inválidos/Vazios: Campos obrigatórios não preenchidos ou dados em formato incorreto (ex: CNPJ inválido). [FS003] O sistema exibe mensagens de validação nos campos apropriados.
------------------	--

Identificação	UC-23
Função	Gerenciar Faturamento e Contas a Receber
Atores	Administrador, Recepcionista
Prioridade	Essencial
Pré-condição	Usuário deve estar logado e ter permissão para gerenciar faturamento.
Pós-condição	Os pagamentos são registrados corretamente. O status das contas a receber é atualizado. Relatórios financeiros podem ser gerados com dados precisos.
Fluxo Principal	Usuário acessa funcionalidade de "Faturamento e Contas a Receber". O sistema exibe uma lista de todas as contas pendentes, com informações como paciente, data do serviço, valor, status (pendente, pago parcialmente, pago), e convênio (se houver). O usuário pode: Registrar Pagamento (Paciente) Registrar Pagamento (Convênio) Consultar Contas Estornar Pagamento:

Fluxo Secundário	Conta Não Encontrada: A conta selecionada para registro de pagamento ou consulta não é encontrada. [FS001] O sistema exibe uma mensagem "Conta não encontrada." e atualiza a lista.
------------------	--

Fluxo Secundário	Valor de Pagamento Inválido: O valor informado para pagamento é negativo ou maior que o valor devido (exceto para troco, se aplicável). [FS002] O sistema exibe uma mensagem "Valor de pagamento inválido." e não registra.
------------------	--

Fluxo Secundário	Erro de Processamento: Ocorre um erro interno ao registrar ou estornar um pagamento. [FS003] O sistema exibe uma mensagem de erro "Erro ao processar pagamento. Tente novamente mais tarde."
------------------	---

Fluxo Secundário	Conta Já Paga: O usuário tenta registrar pagamento para uma conta que já está com status "Pago". [FS004] O sistema pode alertar "Esta conta já está paga. Deseja registrar um pagamento adicional ou estornar?" ou simplesmente impedir o registro.
------------------	--

Identificação	UC-24
Função	Gerenciar Contas a Pagar
Atores	Administrador
Prioridade	Essencial
Pré-condição	Administrador deve estar logado no sistema e ter permissão para gerenciar contas a pagar.
Pós-condição	As contas a pagar são registradas e atualizadas. Os pagamentos são efetuados e registrados. O fluxo de caixa de saída é monitorado.
Fluxo Principal	O Administrador acessa a funcionalidade de "Contas a Pagar". O sistema exibe uma lista de todas as contas a pagar, com informações como fornecedor, descrição, valor, data de vencimento, data de pagamento (se pago), e status (pendente, pago). O Administrador pode: Cadastrar Nova Conta a Pagar Registrar Pagamento de Conta Editar Conta a Pagar Remover Conta a Pagar

Fluxo Secundário	Conta Já Paga: O Administrador tenta registrar pagamento para uma conta que já está com status "Pago". O sistema pode alertar "Esta conta já foi paga. Deseja registrar um pagamento adicional?" ou simplesmente impedir.
------------------	--

Fluxo Secundário	Conta Não Encontrada: A conta selecionada não é encontrada. O sistema exibe uma mensagem "Conta não encontrada." e atualiza a lista.
------------------	---

Fluxo Secundário	Dados Inválidos/Vazios: Campos obrigatórios não preenchidos ou dados em formato incorreto. O sistema exibe mensagens de validação nos campos apropriados.
------------------	--

Fluxo Secundário	Erro de Processamento: Ocorre um erro interno ao registrar, editar ou remover uma conta. O sistema exibe uma mensagem de erro "Erro ao processar conta. Tente novamente mais tarde."
------------------	---

Identificação	UC-25
Função	Gerenciar Equipamentos Médicos
Atores	Administrador
Prioridade	Essencial
Pré-condição	O Administrador deve estar logado no sistema e ter permissão para gerenciar equipamentos.
Pós-condição	O inventário de equipamentos é atualizado. Informações detalhadas sobre cada equipamento são registradas. O histórico de manutenção e calibração é mantido.
Fluxo Principal	O Administrador acessa a funcionalidade de "Gerenciamento de Equipamentos Médicos". O sistema exibe uma lista de todos os equipamentos cadastrados, com informações como nome, número de série, data de aquisição, última manutenção, próxima calibração, status (em uso, em manutenção, inativo). O Administrador pode: Cadastrar Novo Equipamento Editar Equipamento Existente Registrar Manutenção/Calibração Remover Equipamento

Fluxo Secundário	Equipamento Já Cadastrado (A): Ao adicionar, o número de série ou identificador único do equipamento já existe. O sistema exibe uma mensagem de erro "Equipamento com este número de série já existe." e não permite o cadastro.
------------------	---

Fluxo Secundário	Equipamento em Uso: O Administrador tenta remover um equipamento que está marcado como em uso ou associado a algum procedimento recente. O sistema exibe uma mensagem "Não é possível remover equipamento em uso. Inative-o ou marque como 'manutenção' se necessário." e impede a remoção.
------------------	--

Fluxo Secundário	Datas de Manutenção/Calibração Inválidas: As datas de manutenção/calibração informadas são passadas ou futuras de forma inconsistente. O sistema exibe uma mensagem de erro "Data de manutenção/calibração inválida." e não registra.
------------------	--

Fluxo Secundário	Dados Inválidos/Vazios: Campos obrigatórios não preenchidos ou dados em formato incorreto. O sistema exibe mensagens de validação nos campos apropriados.
------------------	--

Identificação	UC-26
Função	Gerenciar Usuários (Apenas Administrativo)
Atores	Administrador
Prioridade	Essencial
Pré-condição	Administrador deve estar logado no sistema com as permissões de superusuário.
Pós-condição	A lista de usuários é atualizada. Contas de usuário são criadas, modificadas ou removidas. O status de ativação do usuário é gerenciado.
Fluxo Principal	Administrador acessa funcionalidade de "Gerenciamento de Usuários". O sistema exibe uma lista de todos os usuários cadastrados, com informações como nome, e-mail, tipo de usuário, e status (ativo/inativo). O Administrador pode: Cadastrar Novo Usuário Editar Usuário Existente Ativar/Inativar Usuário Remover Usuário

Fluxo Secundário	E-mail/CPF Já Cadastrado (A): Ao adicionar, o e-mail ou CPF do usuário já existe no sistema. [FS001] O sistema exibe uma mensagem de erro "E-mail/CPF já cadastrado para outro usuário." e não permite o cadastro.
------------------	---

Fluxo Secundário	Senha Fraca : A senha inicial ou redefinida não atende aos critérios de segurança (ex: mínimo de caracteres, letras, números, símbolos) [FS002] O sistema exibe uma mensagem de erro "Senha muito fraca. Por favor, escolha uma senha mais forte." e não permite salvar.
------------------	---

Fluxo Secundário	Usuário Vinculado a Registros: O Administrador tenta remover um usuário que possui registros vinculados (ex: consultas realizadas, históricos de atendimento). [FS003] O sistema exibe uma mensagem "Não é possível remover usuário com registros históricos. Sugere-se inativar o usuário." e impede a remoção, ou permite apenas a inativação
------------------	--

Fluxo Secundário	Dados Inválidos/Vazios: Campos obrigatórios não preenchidos ou dados em formato incorreto. [FS004] O sistema exibe mensagens de validação nos campos apropriados.
------------------	--

Identificação	UC-27
Função	Auditoria de Acesso e Atividades
Atores	Administrador
Prioridade	Essencial
Pré-condição	Administrador deve estar logado no sistema e ter permissão para acessar os logs de auditoria.
Pós-condição	Administrador pode visualizar o histórico de acesso e atividades dos usuários.
Fluxo Principal	O Administrador acessa a funcionalidade de "Logs de Auditoria" ou Registro de Atividades. O sistema exibe uma lista cronológica de eventos, incluindo data/hora, usuário, tipo de ação (ex: login, logout, criação de paciente, edição de prontuário, exclusão de agendamento) e detalhes relevantes da ação O Administrador pode: Filtrar Eventos Exportar Logs

Fluxo Secundário	Nenhum Log Encontrado: Após aplicar os filtros, não há eventos de auditoria correspondentes. [FS001] O sistema exibe uma mensagem "Nenhum registro de atividade encontrado para os critérios de filtro selecionados."
------------------	--

Fluxo Secundário	Filtros Inválidos: Os filtros inseridos pelo Administrador são inválidos (ex: período inicial maior que período final, formato de data incorreto). [FS002] O sistema destaca os campos de filtro com erro e exibe mensagens de validação apropriadas.
------------------	--

Fluxo Secundário	Erro na Exportação: Ocorre um erro interno durante a geração do arquivo exportação dos logs. [FS003] O sistema exibe uma mensagem de erro "Erro ao exportar logs. Tente novamente mais tarde."
------------------	---

7. Desenvolvimento do Projeto

7.1 Levantamento de Requisitos

Para compreender as necessidades dos usuários e definir as funcionalidades do sistema, foram aplicadas técnicas consolidadas de engenharia de requisitos, fundamentais na construção de soluções alinhadas às demandas do público-alvo. As principais técnicas utilizadas foram:

- **Entrevistas com Potenciais Usuários:**

Foram realizadas entrevistas qualitativas com pacientes e profissionais de saúde, visando mapear as principais dificuldades enfrentadas nos processos de agendamento de consultas, comunicação com a clínica e emissão de documentos médicos. As entrevistas revelaram demandas específicas, como a necessidade de um sistema intuitivo, que permita agendamentos de forma presencial ou por vídeo chamada, além da emissão eletrônica de atestados médicos, sem a necessidade de deslocamento até a clínica.

- **Análise de Soluções Existentes:**

Foi conduzida uma análise comparativa de sistemas similares já disponíveis no mercado, como plataformas de agendamento online e clínicas digitais. Este benchmark permitiu identificar funcionalidades essenciais, padrões de mercado e lacunas que podem ser solucionadas pela proposta desenvolvida. Verificou-se que os sistemas mais eficientes priorizam usabilidade, acessibilidade, agilidade no agendamento, comunicação eficiente entre pacientes e profissionais, e processos automatizados para documentos médicos.

- **Análise do Segmento dos Clientes:**

O público-alvo do sistema abrange pacientes que buscam praticidade e agilidade no acesso aos serviços médicos, além dos próprios profissionais de saúde e a equipe administrativa da clínica. Este segmento valoriza recursos digitais, como agendamento remoto, consultas por vídeo chamada e recebimento de documentos médicos eletronicamente. Além disso, há uma demanda crescente por ferramentas que reduzam deslocamentos e otimizem o tempo, especialmente em um cenário de transformação digital na área da saúde

7.2 Funcionalidades do Sistema Proposto

Com base no levantamento de requisitos, o sistema foi projetado para atender às seguintes funcionalidades principais:

- **Agendamento de Consultas (Presenciais e por Vídeo Chamada):**

Os pacientes poderão realizar o agendamento de consultas médicas, escolhendo entre atendimento presencial ou remoto por vídeo chamada. O sistema fornecerá uma interface intuitiva, com calendário, horários disponíveis e confirmação imediata do agendamento.

- **Emissão de Atestados Médicos Digitalizados:**

Após a realização da consulta, o médico poderá gerar e assinar atestados médicos diretamente no sistema. O documento será enviado automaticamente para o e-mail cadastrado do paciente, garantindo agilidade, segurança e conformidade com práticas digitais.

- **Cadastro e Coleta de Dados de Saúde dos Pacientes:**

Durante o cadastro e o agendamento, o sistema solicitará informações pertinentes à saúde do paciente, como histórico de comorbidades, uso de medicações e dados clínicos relevantes. Esses dados serão armazenados de forma segura, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), possibilitando personalização do atendimento e geração de relatórios estatísticos para apoio à gestão e melhoria dos serviços.

- **Notificações e Lembretes Automáticos:**

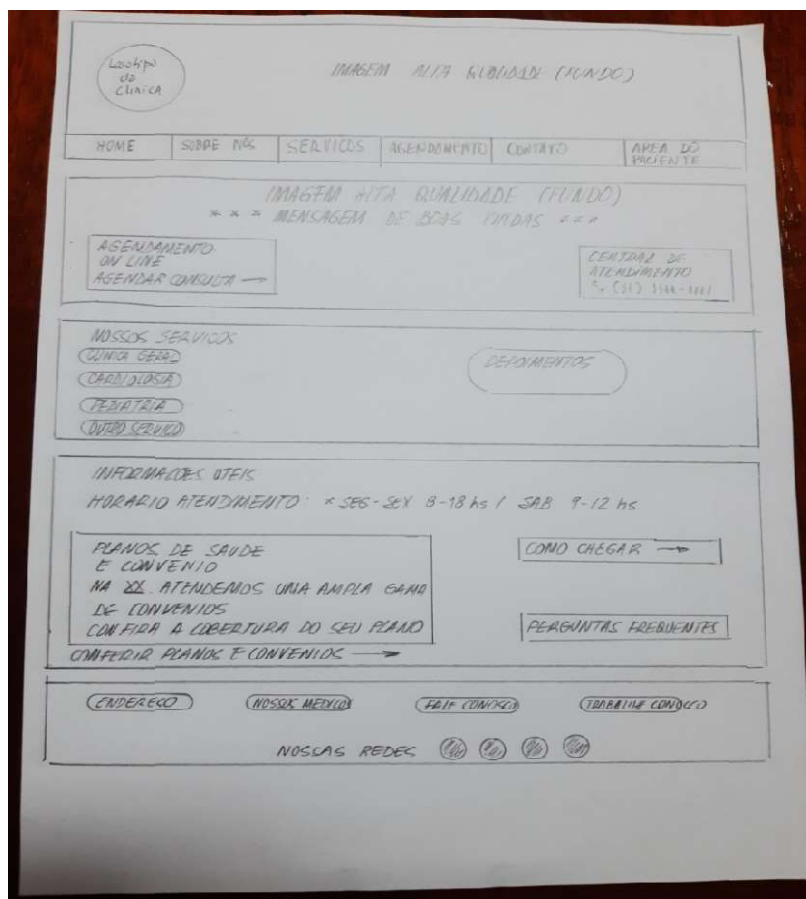
O sistema enviará notificações automáticas via e-mail e/ou SMS, com lembretes sobre consultas agendadas, alterações ou cancelamentos. Esta funcionalidade tem como objetivo reduzir o índice de absenteísmo e aumentar a eficiência dos atendimentos.

- **Gestão Administrativa:**

Os profissionais da clínica poderão acessar dashboards para gestão dos atendimentos, controle de agenda, geração de relatórios e emissão de documentos, além de acompanhar indicadores de desempenho e satisfação dos pacientes.

7.3 Esboço Inicial da Tela Principal:

Desenho à mão simples com a idéia inicial da tela principal.



7.4 Protótipos em Alta Fidelidade (Figma):

Home



Login



The login form is set against a light green background. It contains two text input fields: the first is labeled 'Email' and the second is labeled 'Senha'. Below the 'Senha' field, there is a link labeled 'Esqueceu a Senha?' and a rounded rectangular button labeled 'Login'.

Cadastro



The registration form is set against a light green background. It contains five text input fields: 'Nome', 'Telefone', 'Email', 'Data de Nascimento', and 'Senha'. The 'Email' label is bolded. Below the 'Senha' field, there is a rounded rectangular button labeled 'Login'.

Serviços



A Fatec DSM Clínica nasceu com o propósito de oferecer um atendimento médico humanizado, acessível e alinhado às necessidades da vida moderna. Localizada em [Indaiatuba/SP], nossa clínica conta com uma equipe multidisciplinar de profissionais altamente qualificados, comprometidos com a saúde e o bem-estar dos pacientes.

Nosso foco vai além do diagnóstico e tratamento: buscamos acolher cada pessoa com empatia, respeito e responsabilidade, proporcionando um ambiente seguro, moderno e acolhedor. Atuamos em diversas especialidades médicas e oferecemos tanto atendimentos presenciais quanto consultas por videochamada, garantindo mais comodidade e flexibilidade para nossos pacientes.

Com o apoio da tecnologia, disponibilizamos serviços como agendamento online, envio de atestados médicos por e-mail e acesso a resultados de exames de forma digital. Nosso compromisso é inovar continuamente, mantendo a excelência no atendimento e contribuindo para uma saúde mais eficiente e conectada.

Na Fatec DSM Clínica, você encontra cuidado, confiança e qualidade em cada consulta

Contato

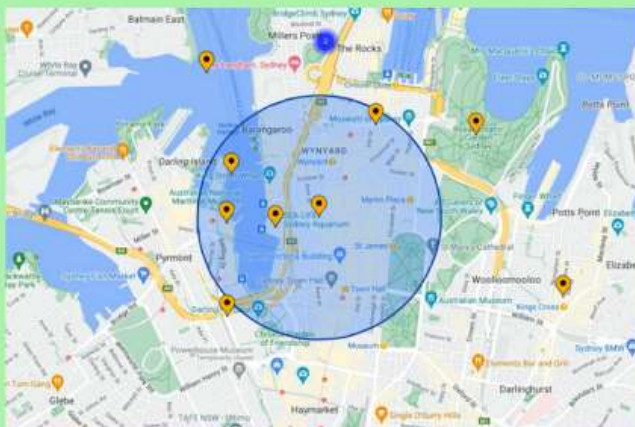


(xx)xxxxxx-xxxx

clinica@gmail.com



SAC



Atendimentos Seg a Sab 07:00 às 19:00

Agenda

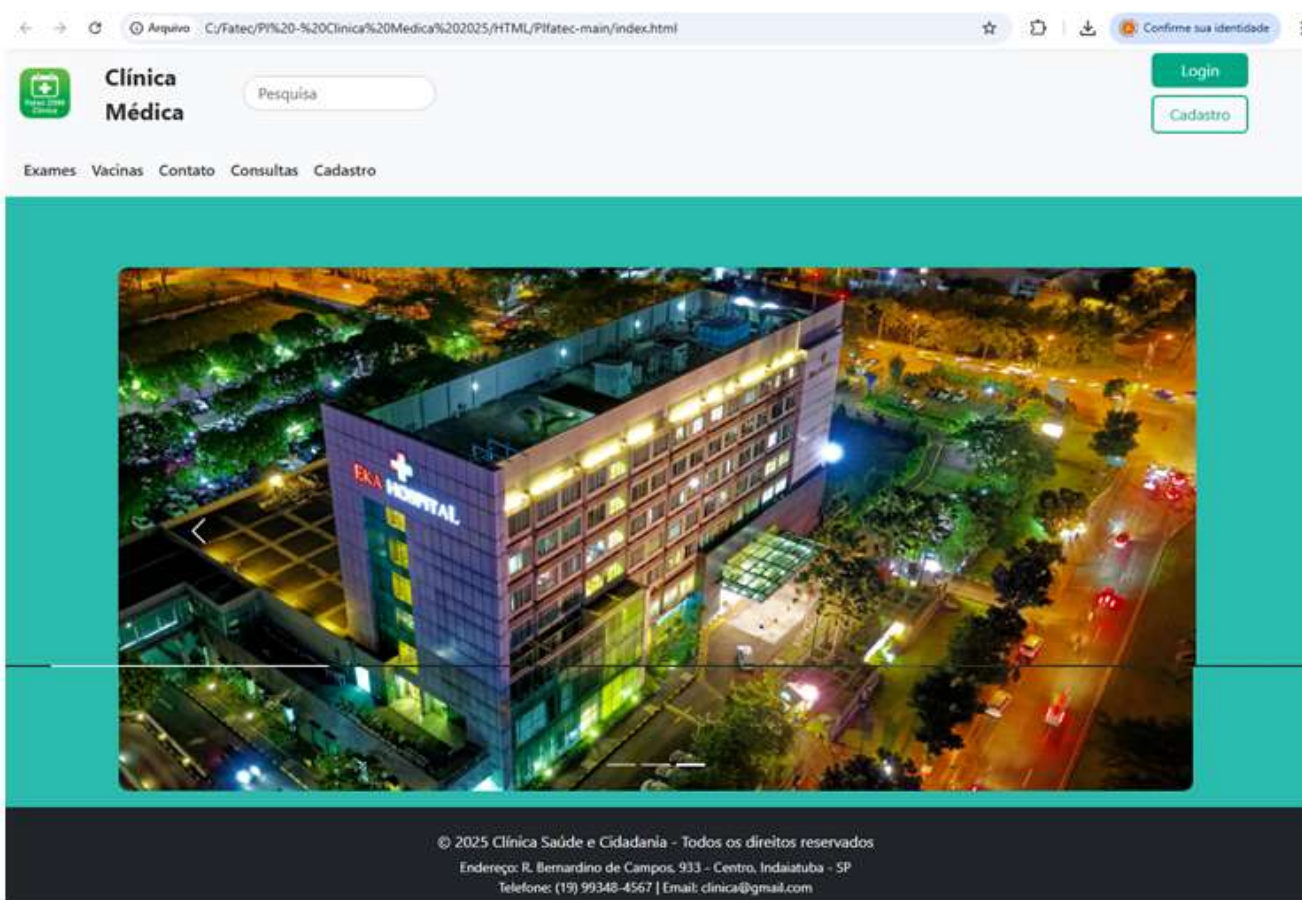


7.5 Telas do Site Desenvolvido:

Link Github: <https://github.com/giuu7x/Plfatec.git>

Link Vercel: <https://p-ifatec.vercel.app>

Tela Página Inicial



Tela Login

← Voltar: Home

Email

Senha

[Esqueceu a senha?](#)

[Sou médico](#)

Login

Tela Exames – Consultas Realizadas

← → ↻ Arquivo C:/Fatec/PI%20-%20Clinica%20Medica%202025/HTML/PIfatec-main/diagnostico.html ☆ | 📄 | ⬇️ | 🔒 Confirme sua identidade ⋮



Início | **Agendamento** | **Consultas** | **Diagnósticos** | **Médicos**

Consultas Realizadas

20/07/2025

Resultado do Diagnóstico

Médico: Dr. João Coração	Especialidade: Cardiologia	Observações: Paciente apresentou pressão alta. Recomendado controle alimentar e retorno em 15 dias.
---------------------------------	-----------------------------------	--

© 2025 Clínica Saúde e Cidadania - Todos os direitos reservados
Endereço: R. Bernardino de Campos, 933 - Centro, Indaiatuba - SP
Telefone: (19) 99348-4567 | Email: clinica@gmail.com

Tela Exames – Agendamento

← → ↻ ⓘ Arquivo C:/Fatec/PI%20-%20Clinica%20Medica%202025/HTML/PIfatec-main/agenda.html ☆ 📁 ⬇️ 🔒 Confirme sua identidade ⋮



[Início](#) | [Agendamento](#) | [Consultas](#) | [Diagnósticos](#) | [Médicos](#)

Agendamento

Cardiologia

Pediatria

Dentista

Dermatologia

Oftalmo

Ortopedia

Selecione o médico
Selecione uma especialidade.

Tela Exames – Agendamento Médico

← → ↻ ⓘ Arquivo C:/Fatec/PI%20-%20Clinica%20Medica%202025/HTML/PIfatec-main/agenda.html ☆ 📁 ⬇️ 🔒 Confirme sua identidade ⋮



[Início](#) | [Agendamento](#) | [Consultas](#) | [Diagnósticos](#) | [Médicos](#)

Selecione o médico

Dr. João Coração

Especialista em Cardiologia

Selecionar

Dra. Ana Pulso

Check-ups e avaliações cardíacas

Selecionar

© 2025 Clínica Saúde e Cidadania - Todos os direitos reservados
Endereço: R. Bernardino de Campos, 933 - Centro, Indaiatuba - SP
Telefone: (19) 99348-4567 | Email: clinica@gmail.com

Tela Exames – Agendamento Médico - Dia

← ↻ Arquivo | D:\PIR&20-%20Clinica%20Medica%202025\HTML\Pifatec-main\agenda.html



[Inicio](#) | [Agendamento](#) | [Consultas](#) | [Diagnósticos](#) | [Médicos](#)

Selecione a data

28/06/2025

29/06/2025

30/06/2025

01/07/2025

02/07/2025

03/07/2025

04/07/2025

05/07/2025

[Voltar](#)

© 2025 Clínica Saúde e Cidadania - Todos os direitos reservados
Endereço: R. Bernardino de Campos, 933 - Centro, Indaiatuba - SP
Telefone: (19) 99348-4567 | Email: clinica@gmail.com

Tela Exames – Agendamento Médico - horário

← → ↻ Arquivo C:/Fatec/PI%20-%20Clinica%20Medica%202025/HTML/PIfatec-main/agenda.html ☆ 📄 ⬇️ 🔒 Confirme sua identidade ⋮



Início | **Agendamento** | Consultas | Diagnósticos | Médicos

Selecione o horário

6 às 8 horas

8 às 10 horas

10 às 12 horas

12 às 14 horas

14 às 16 horas

16 às 18 horas

Voltar

© 2025 Clínica Saúde e Cidadania - Todos os direitos reservados
Endereço: R. Bernardino de Campos, 933 - Centro, Indaiatuba - SP
Telefone: (19) 99348-4567 | Email: clinica@gmail.com

Tela Exames – Agendamento Médico – Confirmar Consulta

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying the URL: `C:/Fatec/PI%20-%20Clínica%20Médica%202025/HTML/PIfatec-main/agenda.html`. The browser's address bar also shows a "Confirmar sua identidade" (Confirm your identity) prompt. The web application has a teal header with a logo and a navigation menu with the following items: **Início**, **Agendamento**, **Consultas**, **Diagnósticos**, and **Médicos**. The main content area features a teal box titled "Confirmar Consulta" (Confirm Appointment) containing the following information: **Especialidade:** cardiologia, **Médico:** Dr. João Coração, **Data:** 28/06/2025, and **Horário:** 8 às 10 horas. Below this information is a button labeled "Agendar Consulta" (Schedule Appointment). At the bottom of the page, there is a "Voltar" (Back) button and a footer section with the following text:
© 2025 Clínica Saúde e Cidadania - Todos os direitos reservados
Endereço: R. Bernardino de Campos, 933 - Centro, Indaiatuba - SP
Telefone: (19) 99348-4567 | Email: clinica@gmail.com

Tela Consultas Agendadas

← → ↻ Arquivo C:/Fatec/PI%20-%20Clinica%20Medica%202025/HTML/Plfatec-main/consultas.html ☆ 📄 ⬇️ 🔒 Confirme sua identidade ⋮



[Inicio](#) | [Agendamento](#) | [Consultas](#) | [Diagnósticos](#) | [Médicos](#)

Consultas Agendadas

Consulta Confirmada

Especialidade: cardiologia

Médico: Dr. João Coração

Data: 29/06/2025

Horário: 8 às 10 horas

© 2025 Clínica Saúde e Cidadania - Todos os direitos reservados
Endereço: R. Bernardino de Campos, 933 - Centro, Indaiatuba - SP
Telefone: (19) 99348-4567 | Email: clinica@gmail.com

Tela Diagnóstico

← → ↺

Arquivo C:/Fatec/PI%20-%20Clinica%20Medica%202025/HTML/PIfatec-main/diagnostico.html

☆

📄

🔒 Confirme sua identidade

⋮



Início

Agendamento

Consultas

Diagnósticos

Médicos

Consultas Realizadas

20/07/2025

25/07/2025

05/05/2025

Resultado do Diagnóstico

Selecione uma data para ver o diagnóstico correspondente.

© 2025 Clínica Saúde e Cidadania - Todos os direitos reservados

Endereço: R. Bernardino de Campos, 933 - Centro, Indaiatuba - SP

Telefone: (19) 99348-4567 | Email: clinica@gmail.com

Tela Resultado Diagnóstico

← → ↻ Arquivo C:/Fatec/PI%20-%20Clinica%20Medica%202025/HTML/Plfatec-main/diagnostico.html ☆ 🔒 Confirmar sua identidade



[Inicio](#) | [Agendamento](#) | [Consultas](#) | [Diagnósticos](#) | [Médicos](#)

Consultas Realizadas

20/07/2025

25/07/2025

05/05/2025

Resultado do Diagnóstico

Médico: Dr. João Coração

Especialidade: Cardiologia

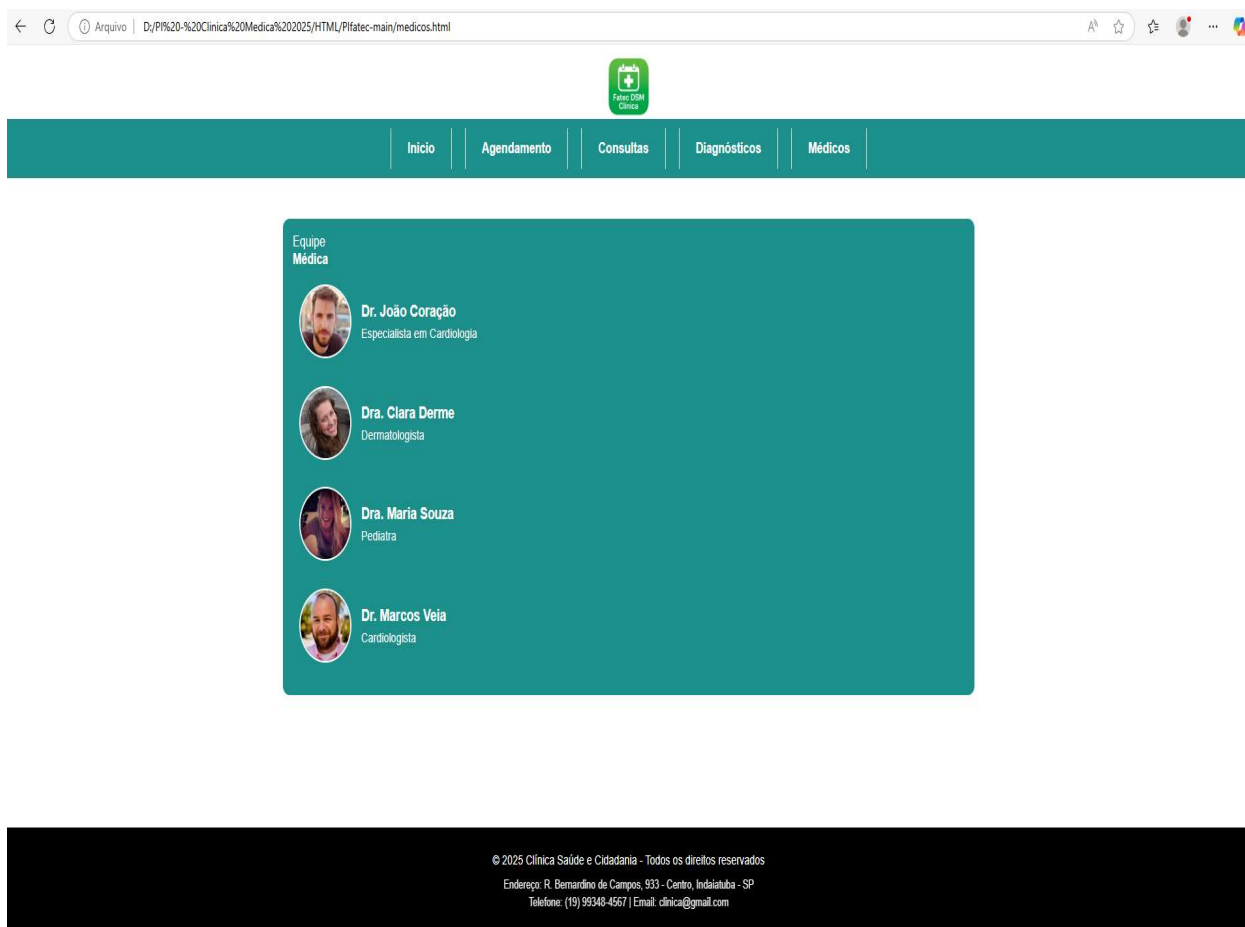
Observações: Paciente apresentou pressão alta. Recomendado controle alimentar e retorno em 15 dias.

© 2025 Clínica Saúde e Cidadania - Todos os direitos reservados

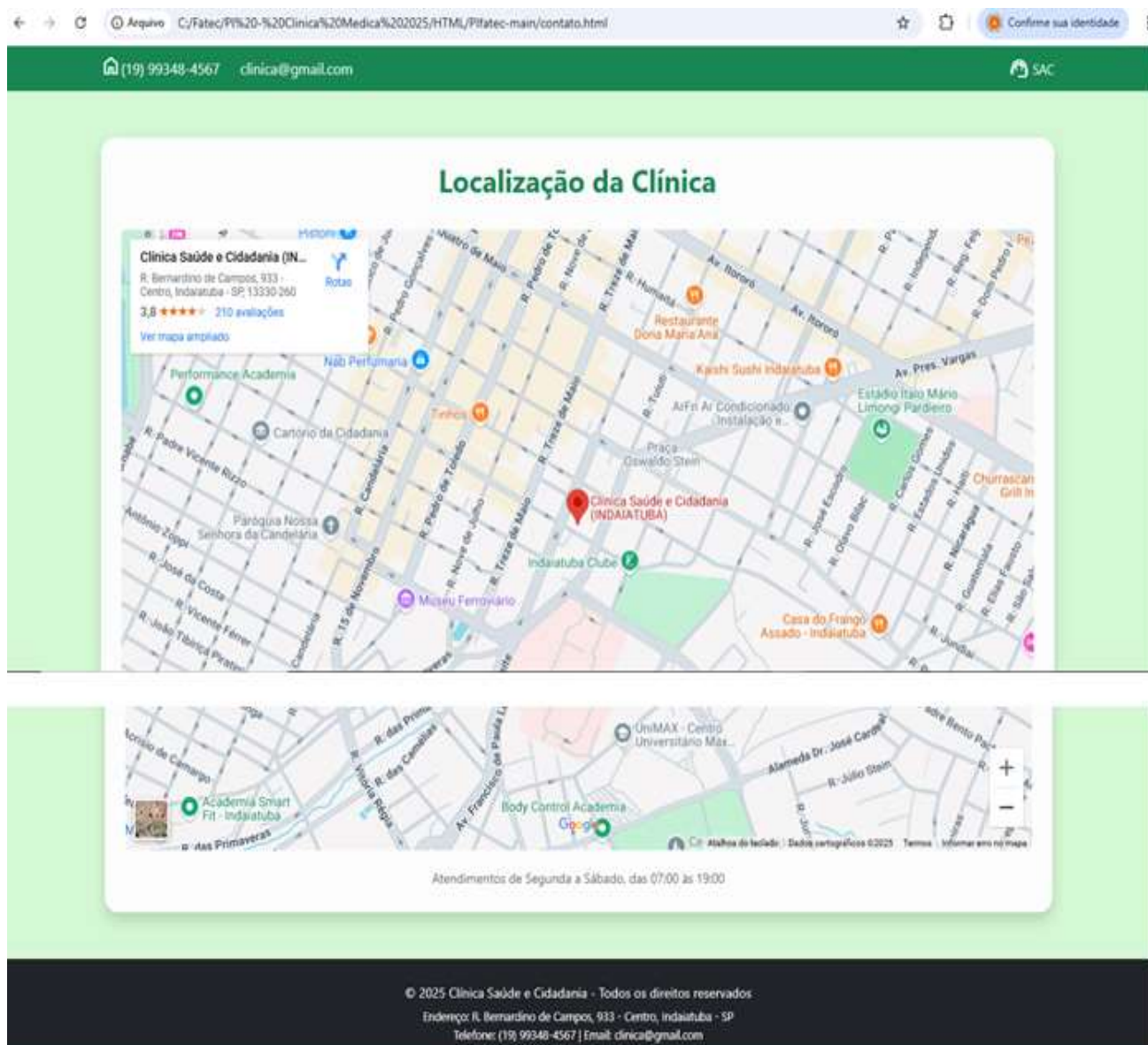
Endereço: R. Bernardino de Campos, 933 - Centro, Indaiatuba - SP

Telefone: (19) 99348-4567 | Email: clinica@gmail.com

Tela Médicos da Clínica



Tela Localização da Clínica



Tela Cadastro

← → ↻ Arquivo C:/Fatec/PI%20-%20Clinica%20Medica%202025/HTML/Plfatec-main/cadastro.html 🔍 ☆ 📄 🔒 Confirme sua identidade ⋮

[← Home](#)

Nome

Email

Telefone

Data de Nascimento

 📅

Senha

Login

7.6 Descrição das Telas e Funcionalidades:

Para cada tela, existe a explicação o que ela faz, como o usuário interage, e o que acontece ao clicar em cada botão.

Este esboço visa proporcionar uma experiência intuitiva e eficiente para os pacientes, facilitando o acesso às informações e serviços da clínica. A implementação de um design responsivo garantirá a acessibilidade em diversos dispositivos, como computadores, tablets e smartphones.

7.6.1. Página Inicial (Home)

- **Cabeçalho (Header):**
 - Logotipo da clínica no canto superior esquerdo.
 - Menu de navegação principal com links para:
 - Exames
 - Vacinas
 - Serviços
 - Contato
 - Consultas
 - Cadastro
- **Banner Principal:**
 - Imagem de alta qualidade representando a clínica ou profissionais de saúde.
 - Mensagem de boas-vindas destacando o compromisso com a saúde e o bem-estar dos pacientes.
 - Botão de chamada para ação: "Agende Sua Consulta Agora".

7.6.2. Página "Consultas"

- **Formulário de Agendamento Online:**
 - Campos para o paciente selecionar:
 - Tipo de consulta: presencial ou por videochamada.
 - Especialidade desejada.
 - Profissional específico (opcional).
 - Data e horário preferenciais.
- **Confirmação e Notificações:**
 - Após o envio do formulário, exibição de mensagem confirmando o recebimento da solicitação.
 - Envio automático de e-mail ou SMS confirmando o agendamento ou informando a necessidade de reagendamento.

7.6.3. Página "Contato"

- **Informações de Contato:**
 - Endereço completo da clínica com link para mapas.
 - Telefones de contato.
 - Endereço de e-mail.

- **Horários de Atendimento:**
 - Dias e horários de funcionamento da clínica.

7.6.4. Área do Paciente

- **Acesso Restrito:**
 - Login e senha para que o paciente acesse informações pessoais.
- **Funcionalidades Disponíveis:**
 - Visualização de histórico de consultas.
 - Download de resultados de exames.
 - Emissão de atestados médicos e receitas.
 - Atualização de dados cadastrais.

8. Benefícios Esperados

A implementação deste sistema trará diversos benefícios, incluindo:

- **Melhoria na Eficiência do Atendimento:** Com a possibilidade de agendamento online e emissão de atestados via e-mail, espera-se uma redução no tempo de espera e maior satisfação dos pacientes.
- **Aumento na Acessibilidade aos Serviços de Saúde:** As consultas por vídeo chamada permitirão que pacientes em áreas remotas ou com dificuldades de locomoção tenham acesso a atendimento médico de qualidade.
- **Contribuição para a Análise de Dados de Saúde:** A coleta de dados durante o agendamento poderá fornecer informações valiosas para estudos e políticas públicas voltadas para a melhoria da saúde no Brasil.

9. Concorrentes

Para o desenvolvimento de um site de agendamento de consultas médicas com funcionalidades como marcação de consultas presenciais e por vídeo chamada, além da emissão de atestados via e-mail, é importante considerar as soluções já existentes no mercado brasileiro. A seguir, apresento algumas plataformas concorrentes que oferecem serviços semelhantes:

1. **Doctoralia:** Reconhecida como uma das maiores plataformas de agendamento de consultas no Brasil, a Doctoralia permite que pacientes encontrem profissionais de saúde em diversas especialidades, consultem opiniões de outros pacientes e agendem consultas online.
2. **Médico24hs:** Esta plataforma oferece consultas médicas online com plantão 24 horas, conectando pacientes a médicos de diversas especialidades de forma rápida e segura.
3. **PicDoc:** O PicDoc permite consultas online com médicos e outros profissionais de saúde. Além disso, os profissionais podem emitir receitas, atestados ou encaminhamentos de exames e enviá-los diretamente aos pacientes pela plataforma.
4. **dr.consulta:** Oferece serviços de telemedicina, permitindo que pacientes agendem consultas online pelo site, aplicativo ou telefone. A plataforma disponibiliza diversas especialidades para consultas remotas.
5. **AmorSaúde:** Disponibiliza teleconsultas agendadas através do Portal do Paciente, onde é necessário criar um cadastro individual. A plataforma envia o link da consulta por e-mail ou WhatsApp com antecedência.
6. **Olá Doutor:** Oferece consultas médicas online via chat, sem necessidade de agendamento prévio, com atendimento rápido e acessível.
7. **Clude:** Funciona como um cartão digital de saúde, proporcionando acesso a diversos profissionais, incluindo médicos, psicólogos e nutricionistas, em um único lugar.
8. **Conexa Saúde:** Oferece uma plataforma de telemedicina com funcionalidades para médicos e pacientes, incluindo agendamento de consultas, atendimento médico emergencial e acompanhamento preventivo.
9. **Clinicarx:** Inicialmente focada em farmácias, a Clinicarx expandiu seus serviços para incluir um marketplace que conecta pacientes a prestadores de serviços médicos para consultas, vacinas e exames rápidos, com agendamento online e acesso a resultados via aplicativo.
10. **Conecta Médico:** Oferece consultas remotas em diversas especialidades, com atendimentos disponíveis 24 horas por dia, além de permitir o início de tratamentos médicos através da prescrição digital e retirada de medicamentos em farmácias credenciadas.

10. Referências:

BRASIL. Ministério da Saúde; INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa Nacional de Saúde 2013: acesso e utilização dos serviços de saúde, acidentes e violências: Brasil, grandes regiões e unidades da federação. Rio de Janeiro: IBGE, 2015. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>.

CAMPANA, Gustavo. Gestão de Operações em Saúde: Para Hospitais, Consultórios e Clínicas. Editora Atheneu, 2022.

INSTITUTO DE ESTUDOS PARA POLÍTICAS DE SAÚDE (IEPS). Acesso à atenção básica de saúde no Brasil. São Paulo: IEPS, 2022. Disponível em: <https://ieps.org.br>.

MAGALHÃES, Rafaela A.; SANTOS, Paulo C. MEDSCHED: aplicação para agendar e gerenciar consultas médicas online. Jornada Científica IFSULDEMINAS, 2023. Disponível em: <https://josif.ifsuldeminas.edu.br/ojs/index.php/anais/article/view/1016/813>.

NIGRO, Marcelo. Empreendedorismo em Medicina. Editora Médica Brasileira, 2009.

NUMIA. Sistema de agendamento de consultas: tudo o que precisa de saber. 16 abr. 2024. Disponível em: <https://blog.numia.co/sistema-de-agendamento-online/>.

PORTER, Michael E.; TEISBERG, Elizabeth Olmsted. Repensando a saúde: estratégias para melhorar a qualidade e reduzir os custos. Tradução de Cristina Bazan. Porto Alegre: Bookman, 2007.